

聚乳酸制备技术

产品应用



摘要： 随着我国“禁塑令”的颁布及“碳中和”和“碳达峰”战略目标的提出，我国绿色可持续发展的经济体系对环保低碳材料的研发提出了更高的要求。在此背景下，PLA 以其导湿性好、自身发热量低、无毒、生物相容性等特点成为实现国家“双碳”战略的主要路径之一。然而，PLA 纤维虽然自带天然纤维强度，但其性能不如合成纤维、纺织领域应用受限、绿色环保领域创新应用形式不足等一系列问题限制了其在各领域应用的广泛性。

基于目前 PLA 纤维应用的局限性，本文从聚乳酸特性出发，在 PLA 纤维已有问题的基础上，提出应用共混改性和共聚改性的改进方法。其中本文主要采用 PBSTF25 与 PLA 熔融共混的方式，利用 PBSTF25 热稳定性、韧性、优异的加工性能以及其电负性硫原子对 PLA 之间的相互作用力，实现 PLA 断裂伸长率由 8.1%提高至 156.6%的增韧效果。在 PLA 纤维产品应用层面，本文以“全产业链”和“绿色应用”两种不同的角度，分别探索了其在各领域具体应用形式，并结合国内外生物降解市场前景，进一步展示了 PLA/PBSTF25 共混产品在未来市场中广泛应用于绿色环保领域的潜力。最后，本文在普立思公司商业模式的基础上，运用基于层次分析法的新型 SWOT 数据分析方式，具体分析了公司所处的市场竞争格局，并提供了相应的市场营销策略供普立思公司参考。

本文在 PLA 纤维性能不佳问题中采用合成聚丁二酸-噻吩二甲酸丁二醇酯（PBSTF25）的方式，制备了 PLA/PBSTF25 共混物，实现了 PLA 断裂伸长率显著提高的结果。针对 PLA 材料绿色应用形式受限问题，本文探究了其在四大领域中的具体应用形式，并提供了相应的市场营销策略助力 PLA 材料创新发展。

关键词： 聚乳酸；生物基聚酯；延展性；工艺调控；绿色应用；

目录

一、项目背景	5
(一) 聚乳酸发展背景.....	5
(二) 公司业务背景.....	8
(三) 研究意义.....	9
二、项目特性分析	11
(一) 聚乳酸结构与性能.....	11
(二) PLA 纤维已有问题及改性研究	16
(三) 合成工艺优化.....	18
(四) 聚丁二酸-噻吩二甲酸丁二醇酯对 PLA 的增韧改性.....	20
三、项目应用分析	24
(一) 聚乳酸全产业链应用.....	24
(二) 聚乳酸绿色应用形式.....	26
四、项目可行性分析	29
(一) 团队介绍.....	29
(二) 市场分析.....	32
(三) 市场发展规划.....	40
五、总结	45
参考文献	46

图表目录

图 1	PLA 分子式结构图	11
图 2	PLA 球棍模型图	12
图 3	直接缩聚法化学流程	13
图 4	塑料分类图	15
图 5	PBSTF25 的合成	18
图 6	PBSTF25 的 HNMR 谱图	19
图 7	PLA、PLA/PBSTF25 和 PBSTF25 的典型应力-应变曲线	21
图 8	PLA、PLA/PBSTF25 和 PBSTF25 的动态粘弹性曲线	22
图 9	PLA、PLA/PBSTF25 和 PBSTF25 SEM 图	23
图 10	聚乳酸生产流程	24
图 11	聚乳酸全产业链上中下游生产	25
图 12	聚乳酸四大绿色应用形式	27
图 13	项目职责分配图	31
图 14	全球生物降解塑料需求分布	32
图 15	中国可降解塑料市场需求（万吨）	33
图 16	2019-2022 年中国聚乳酸（PLA）产能情况（万吨）	34
图 17	2019-2022 年中国一次性生物降解塑料消耗量情况	34
图 18	2018-2022 年中国包装行业市场规模情况（亿元）	35
图 19	SWOT 分析图	36
图 20	层次分析法步骤图	38
图 21	层次分析法结果图	39
图 22	商业模式简述	41
表 1	2022——2023 年中国乳酸行业相关政策	6
表 2	商业化应用规模较大的可生物降解塑料表	7
表 3	聚乳酸纤维与其他纤维对比表	14
表 4	PLA、PLA/PBSTF255 和 PBSTF255 的拉伸性能	20
表 5	中国聚乳酸行业最新政策汇总一览表	37

一、项目背景

(一) 聚乳酸发展背景

1. 国内发展现状

当前,在我国新型经济模式和“双碳”战略的引领下,环保经济成为中国经济发展的新亮点。作为生物可降解技术领域标杆产业,生物基可降解材料是我国《“十四五”生物经济发展规划》的四大重点领域之一。其中,聚乳酸作为目前产业链较为完整的生物基可降解材料。近年来在家居产品市场得到了更加迅速的发展。由于国家积极推进绿色低碳经济的发展,再加上各类“禁塑令”的持续实施。给可降解塑料产业提供了很大的发展契机,进入到了“加速期”,而 PLA 所显示出的优异性能,是其他产品所无法取代的,被人们广泛认为是一种全新的、绿色环保型的高分子材料。目前,PLA 材料在生物医药、3D 打印机,纺织家居、包装材料、家庭餐具、购物袋、农地膜、农机壳、儿童纸尿裤、汽车和内饰等领域都已得到了一部分的应用,并已在全球范围内获得了广泛认同和欢迎。

可降解高分子生物材料聚乳酸, 全称 Polylactide (PLA). 亦称聚丙交酯, 是一种是以淀粉、甘蔗等高糖天然植物为主要原材料, 经生物发酵生产乳酸以后再经人工化学合成而得到的热塑性材料, 聚乳酸可以通过水解、微生物降解和酶解来实现降解, 能够实现来自于大自然, 又回归大自然的绿色可持续发展循环系统、聚乳酸复合材料能够实现将原料直接引入的生物质资源再造以及循环利用。相比于石油基复合材料, 聚乳酸更能够实现对大气中碳浓度的“收支相抵”, 因此更有利于“碳中和”目标在塑料产业的实施。因此, PLA 复合材料具备了环保、安全、抗菌、阻燃, 可降解等优势, 被视为是未来最有希望取代石油基化纤材料和塑料传统地位的高新环保材料。聚乳酸, 又称聚丙交酯, 由乳酸聚合而成, 乳酸则可以可再生的植物资源(玉米等)中提取的淀粉为原料, 经糖化得到葡萄糖, 再经菌种发酵纯化而成。

由于生物质植物或作物的碳固定速率与材料寿命结束后释放二氧化碳的速率相当, 因此 PLA 相比于使用固碳速率极其缓慢的化石原料的降解塑料(PBAT、PBS)更符合绿色可持续概念, 也就更加受到对绿色可持续发展要求高的欧洲市场认可。据统计, 2022 年全球 PLA 产能占据全球生物基可降解塑料总产能比例

约为 40.2%。从传统塑料和可降解材料的市场占有率来看，随着 20 世纪初开始大规模制造和使用，传统塑料凭借其良好的性能和低廉的成本，已经渗入了人类世界的各个缝隙。根据欧洲生物塑料协会统计，2022 年度全球可生物降解塑料的产能为 221.7 万吨，其中聚乳酸产能为 89.12 万吨。随着近年来国内外“限塑禁塑”政策的实施，以及我国“限塑禁塑”相关时间表的推出，作为传统不可降解塑料的替代品，聚乳酸在国内外市场逐渐呈现出需求旺盛的局面。据统计，截至 2022 年我国聚乳酸表观消费量约 7.5—8 万吨。据统计,截至 2023 年第一季度我国聚乳酸进口量为 0.51 万吨，同比增长 0.49%，出口量为 0.21 万吨，同比下降 29.8%。

表 1 2022——2023 年中国乳酸行业相关政策			
颁布时间	颁布部门	文件名称	政策内容
2023 年 1 月	工信部	《加快非粮生物材料创新发展三年行动方案》	围绕 聚乳酸 、聚酰胺、聚羟基脂肪酸酯等重点生物基材料，加快构建产品物理化学性能、不同工艺加工性能、不同条件下降解性能等标准
2022 年 6 月	天津市	《天津港保税区先进制造业高质量发展实施方案（2022-2025 年）》	依托纳通医疗和中科院天津工业生物技术研究所技术和平台资源，加快天津市生物基材料制造业创新中心建设，促进 生物基聚乳酸 材料技术开发及成果转化。
2022 年 6 月	河南省	《郑州市“十四五”战略性新兴产业发展总体规划（2021-2025 年）》	重点支持郑州航空港区骨干企业加强与高校、科研院所战略合作，加快具有优势的乳酸、聚乳酸等关键技术攻关，抢占产业发展制高点。
2022 年 6 月	广东省	《广州市工业信息化发展“十四五”规划》	重点攻克并推广医用 聚乳酸 在外科手术缝合线、骨科材料等领域的应用，围绕广州石化基地重点发展基础化工材料的综合利用，带动产业链中下游项目建设。
2022 年 4 月	工信部	《关于化纤工业高质量发展的指导意见》	提升 聚乳酸 纤维等生物基化学纤维单体及原料纯度，加快稳定、高效、低能耗成套技术与装备集成，实现规模化、低成本生产。
2022 年 4 月	发改委	《关于纺织行业高质量发展指导意见》	提高天然纤维、再生纤维素纤维、木浆、 聚乳酸 的应用比例，推广可降解一次性卫生用品和可重复使用产品。

2. 国际发展现状

从聚乳酸整体行业格局来看，聚乳酸行业处于快速发展的状态，全球产能中国外企业高于国内企业。发展至今，国外企业凭借农产品成本优势和聚乳酸技术的先发优势，掌握着全球近 70% 的聚乳酸产能。而在国内，曾有一批企业依靠从国外进口丙交酯的方式生产聚乳酸，但随着 TCP 生产的丙交酯转为专供自有的聚乳酸产线使用，这批国内企业因无法获得关键原材料而停止生产聚乳酸，导致国内聚乳酸产能向头部企业集中。国外的 NatureWorks 和 TCP，国内的丰原生物和中粮未知科技与公司在聚乳酸的销售生产制造市场方面构成直接竞争关系；而普立思、联泓新科、金发科技、金丹科技和万华化学属于聚乳酸行业内企业的潜在竞争者。

华经产业研究院研究团队使用桌面研究与定量调查、定性分析相结合的方式，全面客观的剖析聚 2/3 乳酸行业发展的总体市场容量、产业链、竞争格局、经营特性、盈利能力和商业模式等。科学使用 SCP 模型、SWOT、PEST、回归分析、SPACE 矩阵等研究模型与方法综合分析聚乳酸行业市场环境、产业政策、竞争格局、技术革新、市场风险、行业壁垒、机遇以及挑战等相关因素。根据聚乳酸行业的发展轨迹及实践经验，精心研究编制《2023—2029 年中国聚乳酸行业市场深度评估及投资战略规划报告》，为企业、科研、投资机构等单位投资决策、战略规划、产业研究提供重要参考。

表 2 商业化应用规模较大的可生物降解塑料表

类型	代表产品	制造方法	生物可降解性
聚酯类高分子材料	聚乳酸（PLA）	将碳源发酵制成的乳酸，通过脱水酯化、环化、精制、聚合、造粒干燥制成。	可完全降解
聚羟基脂肪酸酯类材料	PHA	将碳源直接发酵和提纯制得，只能在细胞体内合成。	可完全降解
聚酯类高分子	PBS	将生物基丁二酸与石油化工来源的丁二醇单体进行聚合得到。	可完全降解
部分脂肪族及芳香族聚酯类高分子	PBAT、PCL 等	将石油化工的单体共聚制得。未来可由部分生物基物质华纲完全降解材料代替石油化工材料。	可完全降解

当前,全球生物可降解塑料产业正在逐年快速发展。据预测,全球生物可降解塑料市场规模将从 2021 年的 77 亿美元增长到 2026 年的 233 亿美元。2021 年至 2026 年的年复合增长率为 24.9%。与此同时,中国的可降解塑料行业近年来也出现了蓬勃发展。据《中国可降解塑料行业研究报告(Q022》显示,2021 年 全球可降解塑料产能约 170 万吨。预计到 2025 年全球可降解塑料产能将增长至 400 万吨。我国 PLA 平均成交价约在每吨 2.5—2.9 万元,价格相对于传统塑料每吨 0.55—1.4 万元的价格来说偏高。此外,经济效益偏低也限制了 PLA 产品的大规模推广,减慢了 PLA 替代传统塑料产品的进程。聚乳酸(PLA)是一种以可再生的植物资源(如玉米、马铃薯等)为原料,经过发酵、化学合成制备的绿色高分子材料。纯 PLA 具有较好的生物相容性、可加工性、耐热性、可降解性等特点,但是,其分子链刚性较大,存在质脆、热稳定性及抗冲击性差等缺陷,限制了其在更多领域的应用。

(二) 公司业务背景

普立思生物科技有限公司致力于生物材料聚乳酸(PLA) 产品的研发、生产、加工与推广,为下游客户提供绿色、环保的可降解新材料。作为性价比最高的生物可降解材料,来源于植物资源,材料和制品可完全降解成水和二氧化碳,可以解决全球“白色污染问题,是高分子材料的未来发展方向。公司致力打造“农产品深加工—微生物发酵—精细化工—高分子新材料—新材料应用”的全产业链布局。

聚乳酸的市场需求 2025 年预计超百万吨,普立思应用长春应化所技术(中科院长春应化所是国内唯一突破“丙交酯卡脖子技术”工业化量产的研究院所),总投资 86 亿建设国内最大的聚乳酸全自动化生产车间,设定产能年产 35 万吨,建成后将成为生产规模全球领先的聚乳酸企业。普立思秉承“绿色创新协作共赢”的发展理念,以客户为中心,围绕以品质产品与技术创新,持续“为客户创造价值”的核心思想,为客户提供更专业的解决方案和更优质的服务。

普立聚乳酸项目,突破丙交酯与聚乳酸的合成制造和工艺装备能力,建设新一代技术中试生产线,完成普立思聚乳酸中试材料的达标检测与行业认证。依托中国科学院长春应用化学研究所二十年的潜心研究,突破了丙交酯与聚乳酸的合成制造和工艺装备能力,攻克了脱水、低聚、裂解、精馏、聚合、脱挥等一系列

技术难题；运用掌握与积累的万吨级量产经验，建成了新一代技术中试生产线，完成普立思聚乳酸中试材料的达标检测与行业认证。

普立思以“自然塑造美好生活”为使命，希冀有“共同梦想”的人一起携手创业，全球化思维以及本地化运作，为“中国 2030 年前实现碳达峰，2060 年前为实现碳中和”这一伟大构想共同奋斗。随着石油资源的日益紧张，以及“碳达峰、碳中和”的战略目标要求，未来基于植物资源资源的低碳材料必将迎来发展机遇，在不同应用领域发挥不同作用。来自于生物基的不可降解塑料可以用在不可降解的工程塑料领域，而以聚乳酸为代表的生物基可降解材料可以应用于生活领域，解决快消塑料制品造成的白色污染问题。

(三) 研究意义

聚乳酸（Polylactide）是一种可生物降解的聚合物，具有广泛的应用前景和重要的研究意义。聚乳酸作为一种可生物降解的材料，能够在自然环境中被微生物降解，不会对环境造成长期的污染。相比传统的塑料材料，聚乳酸更为环保。

1. 环保护生态

生物降解性：聚乳酸是一种生物降解塑料，可以被自然微生物降解，从而减少对环境的污染。与传统塑料相比，聚乳酸可以在适当的条件下迅速分解成无害的物质，降低对土壤和水体的负面影响。

可持续管理：采用聚乳酸制品可以促进可持续管理和循环利用，通过回收再利用，减少对自然资源的过度消耗，降低环境压力。

替代塑料：聚乳酸可以作为传统塑料的替代品，用于生产各种塑料制品，如包装材料、一次性餐具、婴儿用品等。它具有与传统塑料相似的物理性质和加工性能，但又不会给环境带来持久的污染。

减少温室气体排放：聚乳酸由可再生资源（如玉米、甘蔗等）制备而成，与传统石油基塑料相比，其生产过程所产生的温室气体排放较低。并且，聚乳酸能在自然环境中经过微生物的作用进行降解，最终转化为二氧化碳和水，不会对环境造成持久性污染。

2. 可持续发展

微塑料问题：聚乳酸的可降解性也对微塑料问题的解决提供了一种可行途径。微塑料是指直径小于 5 毫米的微小塑料颗粒，对水生生物和生态环境造成了严重影响。通过将聚乳酸制成微塑料，可以减少其对环境的危害，并且在适当条件下可以被微生物降解。

减少对有限资源的依赖：传统塑料主要由石油提炼而成，而石油是一种有限资源，随着时间的推移，资源储量逐渐减少。聚乳酸作为可生物降解塑料的替代品，能减少对石油等有限资源的依赖，有助于可持续发展。形成良好的生物相容性

可再生资源：聚乳酸通常由可再生资源如玉米或甘蔗生产，减少对石油等、减少温室气体排放：生产聚乳酸所需的能源消耗相对较低，因为它通常是从植物源提取而来。这有助于减少对化石燃料的依赖，从而减少温室气体的排放。

3. 应用多样化

聚乳酸可通过不同的加工方式制成各种形状和功能的制品，如薄膜、泡沫、纤维等。它可以应用于食品包装、农业覆盖膜、一次性餐具、纺织品、电子产品等多个领域。医药领域应用聚乳酸具有良好的生物相容性，可用于医疗领域的医疗器械、缝合线等产品制造。

与传统塑料相比，聚乳酸不会对人体产生剧烈的毒副作用，减少了患者使用医疗器械时的过敏和排斥反应。聚乳酸在医药领域有广泛的应用，可以用于生物可降解的缝合线、骨修复材料、药物输送系统等。在医疗环境中，聚乳酸可以被人体代谢分解，并逐渐被排出体外，避免了二次手术取出材料的需求。聚乳酸作为可生物降解塑料的一种代表，具有环境友好、可持续发展、生物相容性好以及多样性应用的特点，对替代传统塑料具有重要的意义，并为构建环境友好型社会提供了可行的解决方案。

综上所述，聚乳酸的研究意义在于其环境友好性和可生物降解性质，广泛应用于塑料替代、医药领域和解决微塑料问题等领域，为推动可持续发展和环境保护做出贡献。

二、项目特性分析

(一) 聚乳酸结构与性能

1. PLA 简介

聚乳酸（英语：Polylactic Acid 或 Polylactide，缩写：PLA），是一种热塑性脂肪族聚酯。生产聚乳酸所需的乳酸或丙交酯可以通过可再生资源发酵、脱水、纯化后得到，所得的聚乳酸一般具有良好的机械和加工性能，而聚乳酸产品废弃后又可以通过各种方式快速降解。聚乳酸（PLA）原料主要来源于玉米、木薯等植物，分解后产生的 CO₂ 又被植物吸收，形成绿色碳循环过程，其制备过程中的能耗低、减碳作用明显，是实现国家“双碳”战略的主要路径之一。由于 PLA 具有导湿性好、自身发热量低、无毒、生物相容性良好等特点，可制成纤维并应用在服装、家用装饰等领域，展现出良好的发展前景。

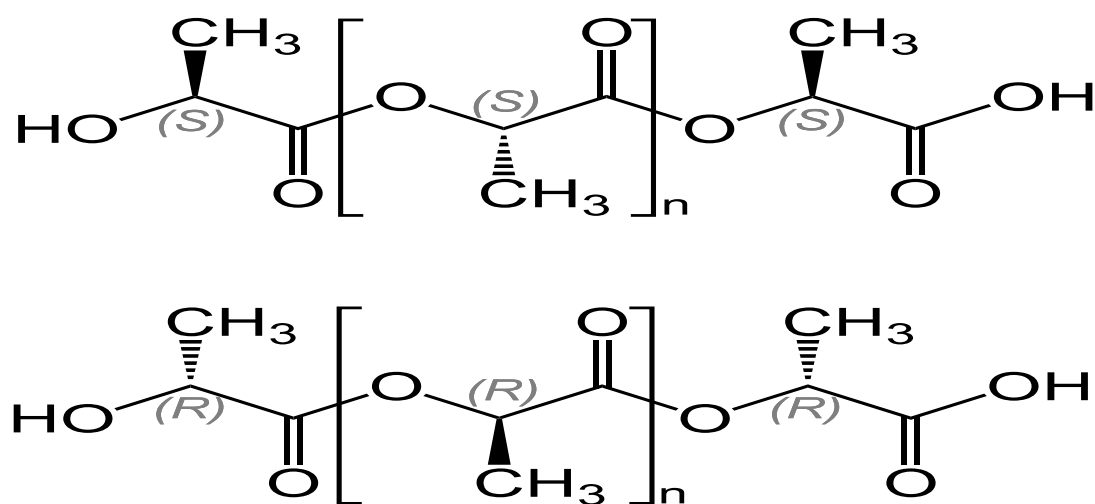


图 1 PLA 分子式结构图

PLA 是一种生物基高分子材料，颜色呈浅黄色或者透明，是一种可堆肥的脂肪族聚酯，具有无毒、无刺激性的特点，还具有良好的生物可降解性。合成 PLA 来的原料来自可再生的植物资源，且废弃后的 PLA 又归于自然，其能在自然界中的微生物作用下完全降解，生成对环境和人体无毒无害的 CO₂ 和 H₂O，再通过植物的光合作用生成淀粉等物质，成为合成 PLA 的原料，且不会污染环境，从而实现洁净的碳循环。同时，PLA 具有与传统石油基塑料相比毫不逊色的力学性能以及良好的加工性，如聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）、聚苯乙烯（PS）等。

PLA 的应用范围随着科技的发展逐步扩大，从一开始的生物医用领域逐渐拓展到包装等通用高分子材料领域，近年来，开始往建筑、电子、汽车等领域发展。所以，PLA 非常符合当前人们当前“可持续发展”的理念，PLA 将是生物基和生物降解塑料领域的主要增长动力。

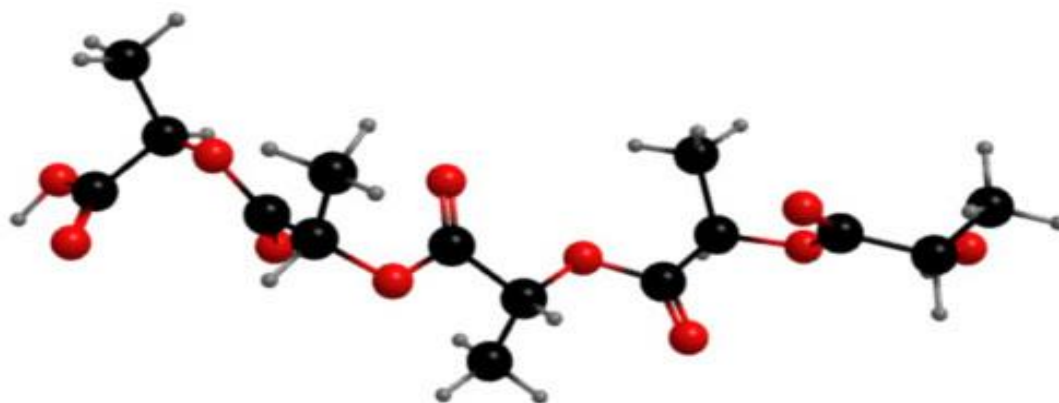


图 2 PLA 球棍模型图

聚乳酸是一种聚酯材料，是公认的生物基材料中最具有发展潜力新材料。其原料来自天然的生物质，具有可完全生物降解特性，可被自然界中的微生物利用，最终生成二氧化碳和水，对环境无污染；聚乳酸具有优异的机械性能和加工性能，与现有塑料 PET、聚苯乙烯等材料相近；聚乳酸也有良好的生物相容性，无毒、无刺激性，可生物降解、吸收，在生物体内经过酶分解被排出体外。

(1) PLA 的结构与性能

乳酸是一种具有两种不同手性碳原子的旋光异构体，分别为右旋（D 型）和左旋（L 型），平面偏振光是逆时针方向的是右旋乳酸，顺时针方向的是左旋乳酸。由于乳酸的光学活性，乳酸分子的环状二聚物丙交酯形成了 L、D 以及内消旋（LD）三种不同的立体异构体，丙交酯开环聚合得到三种不同结构的 PLA，分别为比较常见的聚左旋乳酸（PLLA）和聚消旋乳酸（PDLLA），以及在自然界中不存在的聚右旋乳酸（PDLA）。生成的聚合物的最终性能会有所不同就是因为丙交酯单体的结构不同。

商品化的 PLA 通常是由 L-乳酸单体和 D-乳酸单体共聚而成的。因为 PLA 分子链中 L-D-对映异构体的比例以及结构单元序列排序的不同，导致了其分子链结构也不同，而 PLA 的物理性质最终会被分子链的结构和分子量所影响。所以我们能在聚合过程中控制 PLA 分子链的结构来改变材料的力学性能、降解行

为等。在 Ikada 等人的研究中有详细说到，PLLA 和 PDLA 会发生立体络合生成 PLA 的立体络合物，这是因为他们的光学异构之间存在强相互作用。PLLA、PDLA 以及 PLA 的立体络合物（L:D=1:1）之间的物理性质会存在差别。

（2） PLA 的合成

乳酸是构成 PLA 的单体，也是生物体的生理物质之一。乳酸是植物体内的糖或淀粉通过细菌发酵或者石油化学路径转换获得的产物，在农业占比相当大的中国，来源非常广泛。目前，已经有许多关于 PLA 合成的研究，并且合成技术也日渐成熟。直接聚合法和丙交酯开环聚合法是合成 PLA 的两种主要方法。

1) 直接缩聚法（PC 法）

直接缩聚法制备 PLA 是在二苯酚酯或者烷基芳基苯酚等溶剂的存在下，将乳酸直接脱水形成了 PLA。直接缩聚法也叫一步缩聚法，其主要包括溶液缩聚法和熔融缩聚法。直接缩聚法的优点是工艺简单、成本低、产率高，并且生产的产品是无毒的，所以该方法是工业上生产聚酯最常用的聚合方法。同时，直接缩聚法是一个可逆反应，朝生成 PLA 的反应方向经常被抑制，这是因为在反应过程中会生成副产物自由水。随着反应的进行，体系黏度会不断提高，从反应中除去副产物越来越困难，从而导致最终产物的 PLA 的相对分子量较小，一般在 10000 左右。但是容易水解，性能较差是分子量较低的 PLA 固有的缺点，很难满足实际应用。为了解决这个问题，许多研究人员也尝试很多不同的方法，例如：采用扩链剂、共沸蒸馏以及联合使用直接缩聚和熔融缩聚。

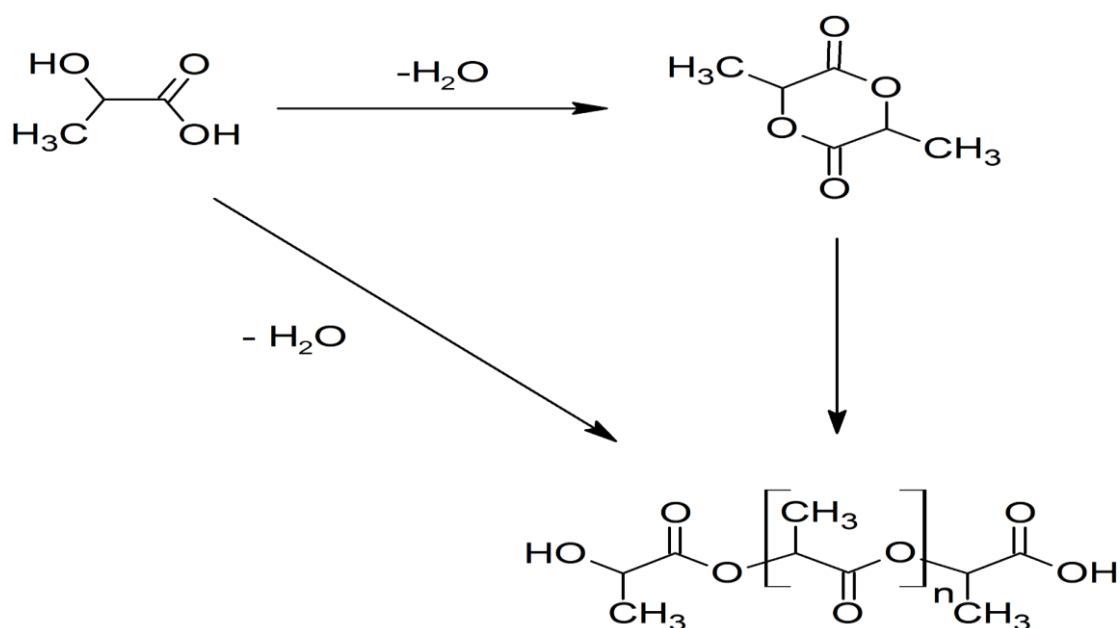


图 3 直接缩聚法化学流程

2) 丙交酯开环聚合法 (ROP 法)

用 ROP 法制备 PLA 是目前工业上制备 PLA 最主要的方法。美国 NatureWorks 公司自从 2003 年以来, 一直使用 ROP 法生产 PLA 材料。开环聚合是指在真空和高温条件下, 乳酸先相对脱水缩聚成分子量较小的低聚物 PLA, 然后在引发剂的作用下, 低聚物 PLA 裂解成丙交酯 (LA), 最后再以丙交酯为单体, 在催化剂的作用下开环聚合得到 PLA。用 ROP 法制备的 PLA 的分子量较高。丙交酯开环聚合会因反应条件以及催化剂和引发剂的选择的不同而产生不同的效果, 所以, 该方法可以通过控制反应的时间、温度, 以及选择不同种类和浓度的催化剂来控制制备的 PLA 的分子量和分子链结构, 同时也能制备出加工性能和降解性能不同的 PLA 等。ROP 法根据选择的引发剂的不同, 可分为离子开环聚合、配位开环聚合、有机开环聚合三种。但是此方法也存在许多缺点, 其生产工艺复杂, 成本高, 并且在制备过程中可能残留有毒的催化剂。

2. 生物基

聚乳酸是公认的生物基材料中最具有发展潜力新材料, 那么什么是生物基呢? 生物基塑料是相对于石油基塑料而言, 以材料的初始来源作区分。

塑料, 就是一种众所周知的石油产品。据报道, 1950 年到目前为止, 全球的塑料产量总共为 83 亿吨左右, 截止到 2016 年, 每年全球塑料的产量在 3 亿吨以上。根据 “our world in data” 机构的统计调查, 包装产生的塑料垃圾占塑料垃圾总量的 42%, 其中 60% 的塑料包装材料大多数在一次性使用后就被丢弃了直接污染自然环境。塑料制品给人类生活带来了诸多便利, 但其对环境的危害常常被人们忽略。出于环境问题的重视和对石化原料消耗的担忧, 人们开始寻求能替代石油资源的另一种选择, 对开发生物基资源的重要性的认识前所未有的。所以, 近年来, 生物基和生物可降解聚合物开始成为人类研究的热点, 并迅速发展起来。

表 3 聚乳酸纤维与其他纤维对比表

类别	名称	优点	缺点	应用范围
化学纤维	涤纶	不易缩水, 易洗, 快干。	不透汽、吸湿性差、染色不易、磨擦后带静电、易吸尘、石油基不可降解。	纺织品、建筑内装饰、交通工具内装饰、防护服,
	锦纶	弹性好一强度高, 耐磨性高	耐光性差、耐热性差、吸湿能力低, 舒适性较差、石油基不可降解。	袜-子、手套及针织运动衣、尼龙绳
	维纶	柔软及保暖性好、吸湿性大。	耐热水性差、弹性、染色性和尺寸稳定性差	床上用品

	氨纶	弹性高、耐磨性良好	吸湿性差、而耐热性差。石油基不可降解。	赛车服—内衣运动衣—丝袜医疗绷带
	氯纶	而小化学腐蚀性强、保温性强、电绝缘性较高、难燃。	耐热性差、软化点非常低染色性能较差	窗帘和地毯、内衣、外套
	粘胶	吸湿性大表面光滑手感柔软	弹性不佳、易变形、不耐酸碱、易燃	月服装面料、里料
天然纤维	棉	良好的吸湿性、透气性、穿着柔软舒适、保暖性好、染色性能好、色泽鲜艳、色谱齐全、而寸碱性强、耐热光	耐酸力差、弹性差、易折皱、易生霉	棉质衣物、棉被、床上用品
	毛	坚牢耐磨、质量好、保暖、有弹性、抗皱、不易褪色	耐碱性能差、易缩水、易被虫蛀、易起球	毛衣、绒线、毛毯、也等生活用和工业用的纺织品
	竹	顺滑柔软、吸湿除湿、抑菌抗菌、排油去污、除臭吸附	强力和耐磨较差、易破裂、易起相。	凉席、床单、窗帘、纸中、抗菌衣物
聚乳酸	聚乳酸纤维	天然生物质原料、可降解、防潮、防螨、抗菌，难燃。	力学强度弱、高温尺寸稳定性差。	床上用品、地毯、家居服饰、家居用品

与石油基塑料相比，大多数可生物降解材料都具有许多优越的性质，它能在自然界微生物的作用下，发生降解，不仅绿色无污染，不会分解有害物质，而且使用起来十分便利，具有巨大的商业潜力，也可以更快得进行符合科学规律的大规模生产。近年来，已有多种生物可降解聚酯被人们相继开发出来，如聚乳酸（PLA）、聚丁二酸丁二醇酯（PBS）等。这些可生物降解聚酯与石油基聚酯相比，有许多优点，可以大大缓解当前环境中积累大量塑料废弃物的问题，降低废物管理成本，且可通过微生物进行降解回收利用。

当前，已有多个不同的领域开始应用生物可降解高分子材料作为传统材料的替代品。常规塑料如：聚乙烯、聚丙烯等，初始原料来源于石油炼化，因此是石油基塑料。聚乳酸、聚羟基烷酸酯等的初始原料是来自植物源淀粉或糖，属于生

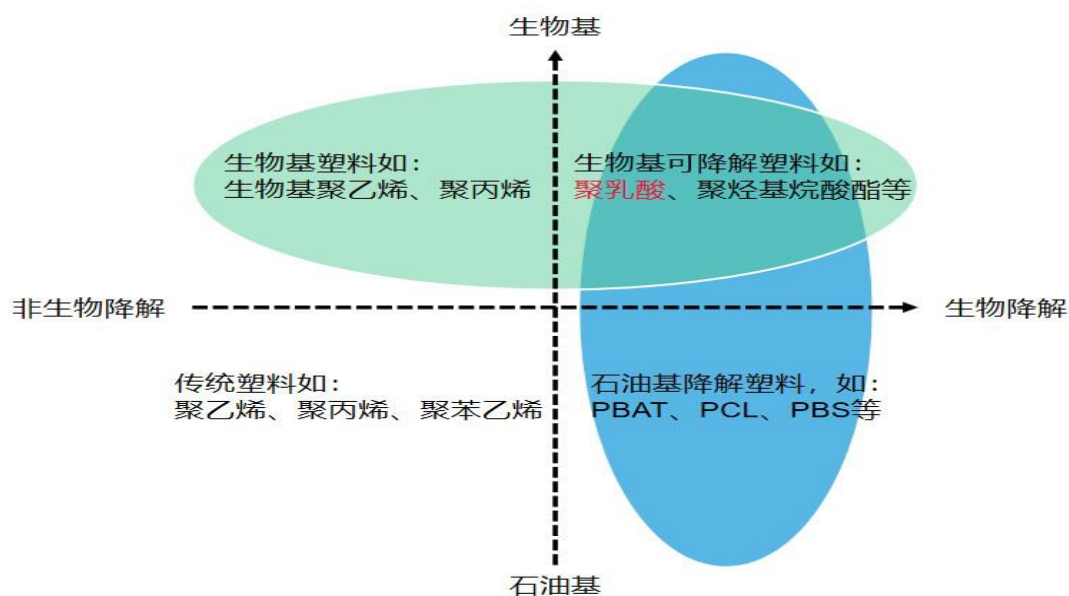


图4 塑料分类图

物基塑料。根据塑料的初始原料是石油基还是生物基，以及该种塑料是否具备降解性能，可以将现有塑料分为四大类，如图 4 所示：

随着石油资源的日益紧张，以及“碳达峰、碳中和”的战略目标要求，未来基于植物资源的低碳材料必将迎来发展机遇，在不同应用领域发挥不同作用。来自于生物基的不可降解塑料可以用在不可降解的工程塑料领域，而以聚乳酸为代表的生物基可降解材料可以应用于生活领域，解决快消塑料制品造成的白色污染问题。

(二) PLA 纤维已有问题及改性研究

尽管 PLA 具有较多的优点，然而 PLA 本身固有的一些缺点阻碍了其更大范围的应用，主要表现在如下几个方面：（1）韧性差：PLA 在室温下呈脆性，断裂伸长率较低（一般为 0%以下），且抗冲击性能较差；（2）降解速率慢；（3）结晶率低；（4）价格贵等。所以，为了对 PLA 的应用范围进一步扩展，改善 PLA 的缺点，并且降低使用成本，我们需要对 PLA 进行化学或物理改性，目前已经有许多科学家都针对 PLA 韧性差这一缺点进行了许多研究。共混改性和共聚改性是目前 PLA 改性的我们主要集中的两个方面。

1. 共混改性

共混改性是一种物理改性，其原理是将两种或两种以上的高分子聚合物进行一定比例的混合，从而对 PLA 进行改性。共混改性是最经济的一种改性方法，具有一定的价格优势，并且操作简便、效果显著。

Sun 等人为了增韧 PLA，决定采用热塑性有机硅聚氨酯(TP-SiU)弹性体与 PLA 熔融共混。PLA/TP-SiU 共混物的表观粘度随 TP-SiU 含量的增加先增大后减小。TP-SiU 的加入对 PLA/TP-SiU 的力学性能有显著影响。当共混物中 TP-SiU 组分达到 wt%时，PLA/TP-SiU 的断裂伸长率为 22.3%，是 PLA 的 5.0 倍，冲击强度为 93kJ/m²，是 PLA 的 4.9 倍。PLA/TP-SiU 的拉伸强度略有下降，拉伸模量基本不变，整体力学特性基本不变。

YoojunEom 等人将具有 00000Mw 的聚氧化乙烯(PEO)与 PLA 进行熔融共混。PEO 的加入，显著得提高了 PLA 的断裂伸长率，而当 PEO 加入量进一步增

加时, PLA 的延展性得到了进一步的提高, 同时, PLA 的拉伸强度随 PEO 的加入量增加而下降。从冲击断口的 SEM 图像中可以看到 PEO 的含量越多, 断口的粗糙程度就越大, 这可能是因为 PEO 含量的增加会使分子链之间的相对滑移增加, 从而使更多的冲击能量被 PEO/PLA 共混物吸收。同时, PEO 的加入改善了 PLA 的热稳定性和结晶度。

Yu 等人熔融共混了不同质量比的丁二醇-乙烯醇共聚物 (BVOH) 和 PLA, 制备出了 PLA/BVOH 共混物。实验结果证明, BVOH 的加入, 促进了 PLA 的结晶, 然而 PLA 的结晶阻碍了 BVOH 的结晶。同时, 也提高了 PLA 的亲水性, 接触角随着 BVOH 含量的增加而减小, 从 79.75° 逐渐减小到 67.33° 。BVOH 与 PLA 是不混溶的, 并且从 FTIR 结果可以看出, 两者之间存在弱相互作用。共混物的抗氧化性能也随着 BVOH 含量的增加而增强。

2. 共聚改性

共聚改性是一种改变 PLA 分子链结构的化学改性, 通过将另一个结构单元引入到 PLA 的分子链中与乳酸共聚, 并且通过改变嵌段的种类、数量和分子量以达到对 PLA 进行改性的目的。

Maglio 等人将丙交酯开环聚合得到了高分子量的三嵌段共聚物 PLLA-PCL-PLLA 或 PLLA-PEO-PLLA 和二嵌段共聚物 PLLA-PEO。结果表明, PCL 与 PLLA 是不混溶的, 因为 PLLA-PCL-PLLA 的 T_g 与 PLLA 几乎相同。而 PLLA-PEO-PLLA 共聚物的 T_g 相较于 PLLA 是降低的。我们观察各个共聚物的 DSC 曲线, 发现所有三嵌段共聚物都出现了结晶峰, 而在二嵌段共聚物的曲线中并没有出现结晶峰。共聚物的结构、柔性块的分子量和化学性质都影响聚乳酸的冷结晶。从拉伸测试结果表明, 三种共聚物的拉伸韧性都得到了改善, 其中, PLLA-PEO-PLLA 共聚物的断裂伸长率由于 PEO 是柔性段而达到了 134%, 增韧效果最显著。

William 等人通过 L-丙交酯 (L-LA) 和碳酸三甲酯 (TMC) 的顺序共聚, 合成了 PLLA-PTMC 二嵌段和三嵌段共聚物。实验结果表明, 共聚物中聚(3-三甲基碳酸酯) (PTMC) 和 PLLA 链段的最小嵌段尺寸能够在保持较高的杨氏模量的同时, 还能使 PLLA 的断裂伸长率提高至 330% 左右。当共聚单体的浓度达到 20wt% 时, 共聚物的延展性已经明显改善 (断裂伸长率为 200% 左右)。这证明

了 PTMC 作为一种橡胶状聚合物，能够被用来改善 PLA 的延展性。

(三) 合成工艺优化

PLA 具有可以与石油基塑料（如聚对苯二甲酸乙二醇酯）相比毫不逊色的力学性能，同时还具有良好的生物相容性和优异的可加工性。PLA 在生物医学、包装、纤维等不同领域都显示了其广阔的前景和巨大的应用可能性。因此，PLA 的应用不仅符合如今对低碳发展的要求，还可以满足人们对可持续发展的要求。但是 PLA 本身呈脆性这一特点阻碍了其发展，所以，我们必须对 PLA 进行改性。

在本研究中，我们合成了聚丁二酸-噻吩二甲酸丁二醇酯（PBSTF25）用于与 PLA 共混。根据相关文献报道，PBSTF25 具有较好的热稳定性、良好的韧性和较好的加工性能，是一种性能优异的聚酯。同时，在 PBSTF25 中噻吩环还有电负性的硫原子可增加 PBSTF25 与 PLA 之间的分子间相互作用。因此，PBSTF25 被认为有可能改善 PLA 的脆性。

1. PBSTF25 的合成

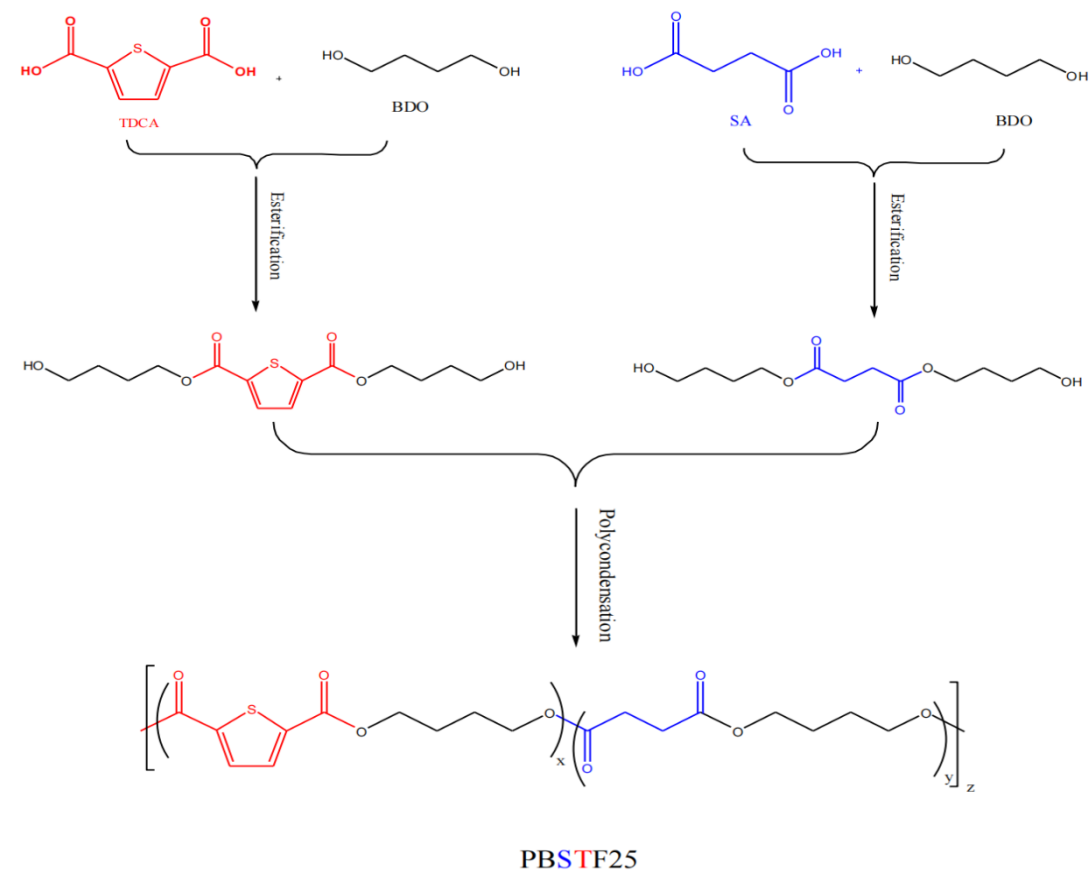


图 5 PBSTF25 的合成

PBSTF25 的合成过程如图 5 所示。PBSTF25 的合成主要进行两个步骤：酯化反应和缩聚反应。合成的共聚物被命名为 PBSTF25。将 0.125molTDCA、0.375molBDO 和 37.5 μ LTBT 加入装有机械搅拌器的三颈圆底烧瓶中。将 0.375molSA、1.125molBDO 和 112.5 μ LTBT 加入到另一个装有机械搅拌器的三颈圆底烧瓶中。在氮气中于 190℃ 下进行 4 小时的酯化反应。在酯化阶段，除了二元酸（SA 和 TDCA）与二元醇（BDO）之间的酯化反应外，还有一些副反应。由于 TDCA 的强酸性，TDCA 可以将 1,4-丁二醇催化成四氢呋喃（THF）。二元酸/二元醇的摩尔比（1:3）可以保证二元酸（SA 和 TDCA）的完全反应。然后，将得到的中间产物倒入同一个三颈圆底烧瓶中，在 230℃ 的真空下进行缩聚反应 7 小时。由于缩聚反应在 230℃ 的真空下进行了很长时间，多余的 BDO、水和 THF 可以被抽出来。该产品不需要进行相应的后处理过程。

2. PBSTF25 的结构

PBSTF25 的化学结构是通过 HNMR 确定的。图 6 描述了 PBSTF25 的 ^1H NMR 光谱，这与理论光谱一致。没有发现其余杂峰。SA 单元中 CH_2 的化学位移为 27ppm (s)，而噻吩环中 CH 的化学位移为 77ppm (t)。根据 HNMR，我们计算了 s 和 t 的积分强度，并使用以下公式，确定了共聚物中 TDCA 的摩尔比 (Φ_{BTF}):

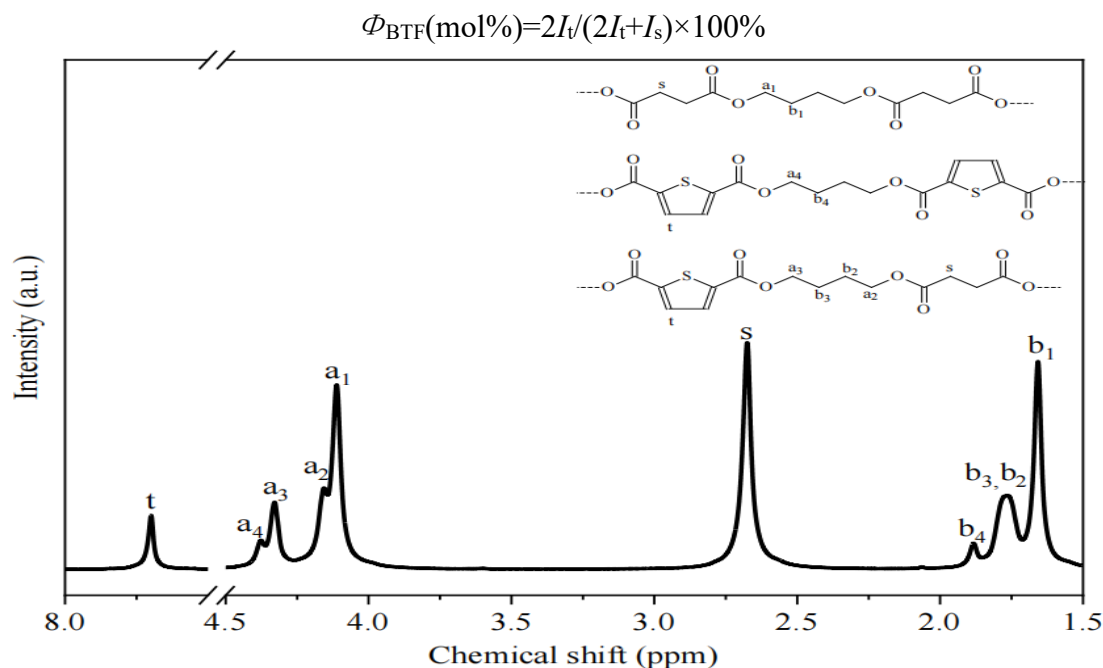


图 6 PBSTF25 的 HNMR 谱图

其中式中的 I_i 是化学位移 i 的积分。从计算结果来看， ϕ_{BTF} 为 24%，TDCA 在共聚物中的摩尔比（ ϕ_{BTF} ）是匹配的。根据 GPC 数据，PBSTF25 的重量平均分子量(M_w)为 9kg/mol, 多分散指数(PDI)为 2, 成功合成了高分子量的 PBSTF25。

(四) 聚丁二酸-噻吩二甲酸丁二醇酯（PBSTF25）对 PLA 的增韧改性

1. PLA、PLA/PBSTF25 和 PBSTF25 的拉伸性能和动态力学性能

实验考察了 PLA、PLA/PBSTF25 和 PBSTF25 在室温下的拉伸性能。应力-应变曲线如图 7 所示，各项力学性能数据均列于表 4 中。PLA 的杨氏模量 (E)、拉伸强度 (σ_m) 和断裂伸长率 (ϵ_b) 分别为 1310MPa、65.4MPa 和 8.1%。可见 PLA 的韧性较差，这与在以往的关于 PLA 的研究中的力学性能基本相似。PLA 在受到拉伸之后表现出典型的脆性断裂，PLA 的应力迅速上升，而后在到达屈服点之后发生断裂。

表 4 PLA、PLA/PBSTF255 和 PBSTF255 的拉伸性能

SAMPLE	E(MPA)	$\Sigma M(MPA)$	EB(%)
PLA	1330±84	65.4±5.2	8.1±1.2
PLA10	1193±40	53.4±1.6	40.3±21.0
PLA20	112±58	42.5±5.5	156.6±17.6
PLA30	192±56	37.1±1.4	133.2±31.3
PBSTF25	258±18	18.5±2	630.1±92.7

与 PLA 相比，PBSTF25 由于 T_g 较低， ϵ_b 值较高(630.1%)。PBSTF25 的 E 和 σ_m 较低，分别为 258MPa 和 18.5MPa。在与 PBSTF25 共混后，共混物的断裂伸长率提高， σ_m 和 E 降低。当共混物中 PBSTF25 的质量比发生变化时，PLA 的断裂伸长率均得到了不同程度的提高。当共混物中 PBSTF25 的含量为 10wt% 时， ϵ_b 增加到 40.3%。我们可以在图中看到明显的塑性变形平台。虽然韧性有所提高，但 σ_m 和 E 有所下降，效果不理想。当 PBSTF25 含量达到 20wt% 时，塑性变形平台期变长， ϵ_b 增加到 156.6%(约为 PLA 的 19 倍)，同时杨氏模量 (1125MPa) 和抗拉强度(42.5MPa)进一步降低。整体力学性能较好。

由此可见，PBSTF25 对 PLA 延展性的改善是有效的，且与 PBSTF25 的用量密切相关。但当 PBSTF25 的含量达到 30wt% 时，PLA 的延展性并没有进一步改善，断裂伸长率反而开始降低。这可能是因为当 PBSTF25 的含量增加时，PBSTF25 基团发生了团聚，从而导致 PLA30 共混物的断裂伸长率下降。前人对 PBS/PLA 共混物的研究发现，当 PBS 的掺量达到 20wt% 时，共混物的断裂伸长率仅为 26.7%。当 PBSTF25 添加量与 PBS 相同时，PBSTF25/PLA 的断裂伸长率 (156.6%) 明显高于 PBS/PLA，PBSTF25 对 PLA 的增韧效果优于 PBS。

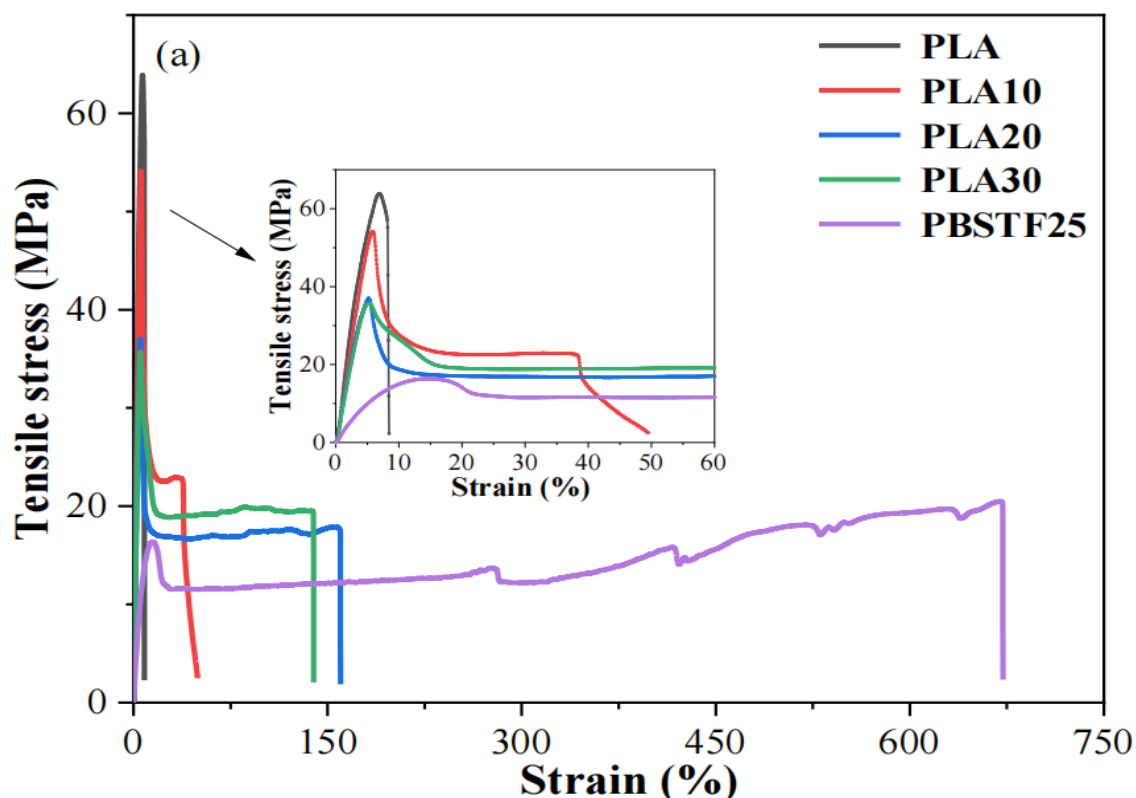


图 7 PLA、PLA/PBSTF25 和 PBSTF25 的典型应力-应变曲线

采用动态力学分析 (DMA) 研究 PLA、PLA/PBSTF25、PBSTF25 的动态力学性能 (图 8)。图 (a) 为储能模量 (E') 与温度的关系。在 -50°C 时，PLA 的储能模量约为 2.9GPa。然而，由于 PLA 和 PLA/PBSTF25 获得了足够的热能，经历了从玻璃态到橡胶态的转变，之后， E' 开始随着温度的升高 ($55\sim 70^{\circ}\text{C}$) 开始急剧下降。由于 PBSTF25 能提高 PLA 的柔韧性，且室温下 PBSTF25 的储能

模量明显低于 PLA，共混体系的储能模量随着 PBSTF25 用量的增加而降低。当温度超过 90℃时，PLA 和 PLA/PBSTF25 的储能模量开始增加。这是由于 PLA 在此温度下发生冷结晶。在 105℃时，与 PLA 的储能模量相比，随着 PBSTF25 含量的增加，共混物的储能模量明显降低，这与共混物中 PLA 含量的变化相一

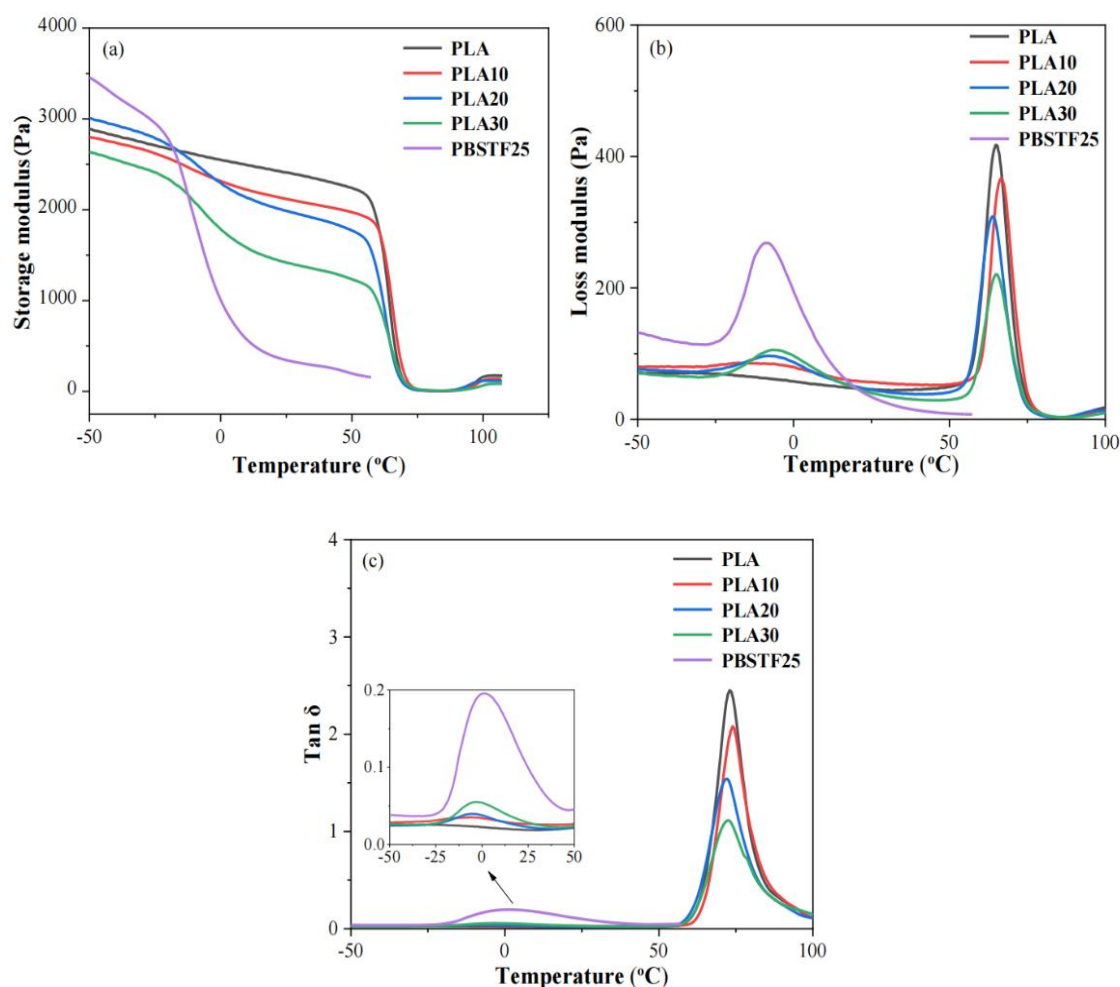


图 8 PLA、PLA/PBSTF25 和 PBSTF25 的动态粘弹性曲线(a: 储能模量随温度的变化, b: 损耗模量随温度的变化, c: Tan δ 随温度的变化)

致,说明 PLA 在 90℃以上发生了冷结晶。DMA 结果与 DSC 结果一致。PBSTF25 的 E' 在低于 T_g 的温度下较高。当温度升高时, E' 在一开始是缓慢下降的,但是在达到 T_g 之后急剧下降。

图(b)显示了损耗模量(E'')与温度的关系。PLA、PLA/PBSTF25 和 PBSTF25 的 E' 均高于 E'' 。 E''/E' 就是 $\tan \delta$ 。当 E'' 随温度的下降速率快于 E' 随温度的下降速率时,出现一个峰,峰的位置与玻璃化转变温度有关。可以通过观察共混物的 T_g 表征组分相容性。如图(c)所示,PLA (约 73℃) 和 PBSTF25 (约 0℃)

只有一个玻璃化转变温度，而共混物呈现明显的两相结构，我们在曲线上可以明显观察到存在两个 T_g 。对于 PLA20 和 PLA30，随着 PBSTF25 含量的增加，两个玻璃化转变温度都向中间移动，表明 PLA 和 PBSTF25 部分相容。PBS/PLA 的动态力学分析发现，聚丁二酸丁二醇酯（PBS）与 PLA 的比例对 $\tan \delta$ 的位置没有影响，这是由于 PBS 与 PLA 相容性差所致。DMA 结果表明，PBSTF25 与 PLA 之间的相容性优于 PLA 与 PBS。

2. PLA、PLA/PBSTF25 和 PBSTF25 的形貌

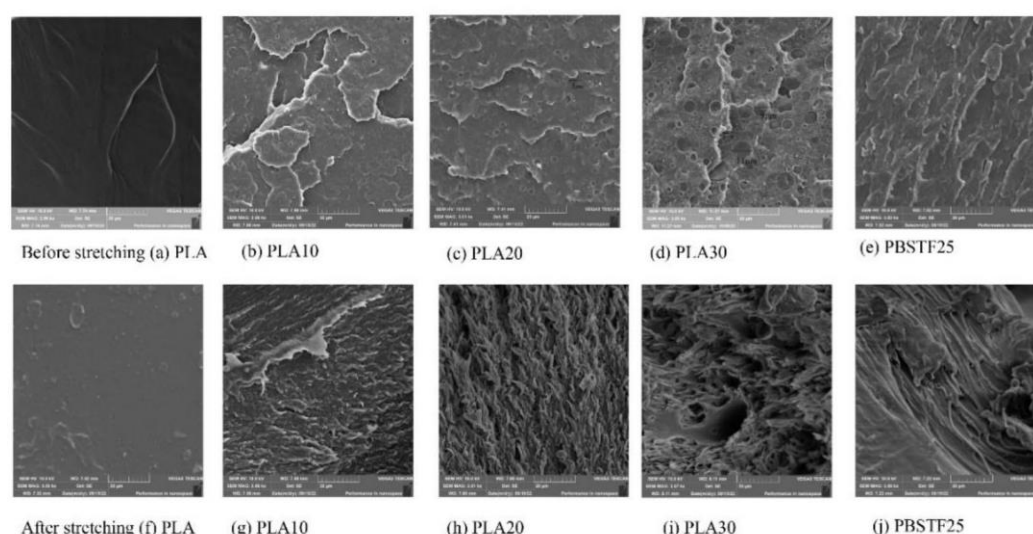


图 9 PLA、PLA/PBSTF25 和 PBSTF25 拉伸前(a-e)和拉伸后(f-j)的 SEM 图

PLA、PLA/PBSTF25 和 PBSTF25 拉伸前后的断口形貌如图 9 所示。拉伸前将试样在液氮中冷冻，然后垂直于拉伸方向进行低温断裂，断口形貌如图 9 (a) - (e) 所示。结果表明，PLA 呈脆性断裂，其低温断口表面是光滑的。而共混物由于 PBSTF25 的存在，低温断口表面粗糙，并且可以观察到清晰的海岛结构。同时，在共混物表面可以观察到孔洞，这些孔洞是 PBSTF25 在低温断裂后留下的。同时，在 PLA20 和 PLA30 的低温断口表面，我们还可以观察到 PBSTF25 相呈球形分散在 PLA 基体上。PBSTF25 相表面光滑，PLA20 边界不清，但 PLA30 的边界是清晰的。同时，PLA30 中 PBSTF25 相的尺寸比 PLA20 大。结果表明，PLA30 与 PBSTF25 的相容性有限。这也解释了为什么 PLA30 断裂伸长率会下降。

拉伸后试样的断口形貌如图 9 (f) - (j) 所示。PLA 表现出光滑的形貌。然

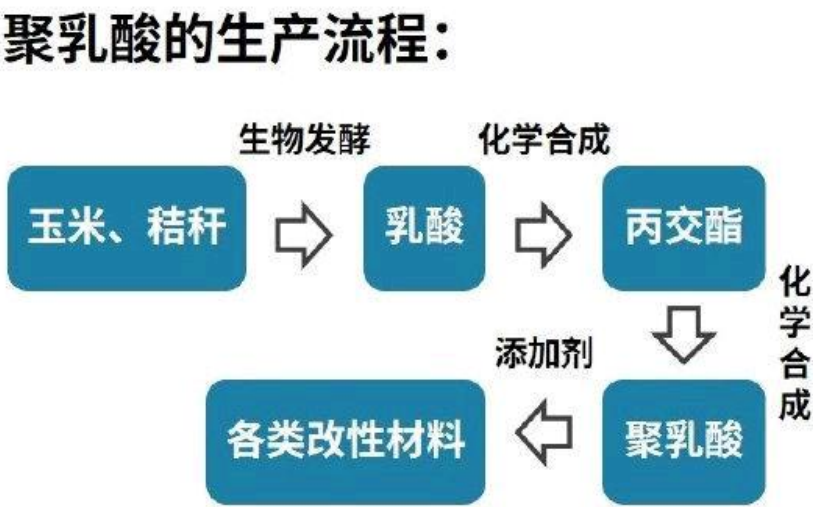
而，共混物的断口形貌是非常粗糙的，这说明了在拉伸过程中存在明显的塑性变形。由于大量的纤维和基体屈服，PBSTF25 出现了大量的空化和塑性变形，表明 PBSTF25 具有明显的增韧作用。PLA 的能量耗散是由明显的空化和塑性变形引起的，这提高了 PLA 的拉伸韧性。PBS/PLA 在 SEM 图中表现出明显的两相分离结构。显然，PBSTF25/PLA 比 PLA/PBS 具有更高的相容性。

综上，在本研究中，为了提高 PLA 的延展性，将 PBSTF25 与 PLA 熔融共混。PBSTF25 提高了 PLA 的冷结晶能力。当 PBSTF25 的含量从 0 增加到 20wt% 时，PLA 的断裂伸长率由 8.1% 提高到 156.6%，断裂模式由脆性断裂转变为韧性断裂。拉伸后的共混物断口的截面形貌中出现了大量的孔洞和纤维，使共混物具有良好的延展性。PLA10 和 PLA20 的 PLA 与 PBSTF25 部分相容。而对于 PLA30，PBSTF25 发生团聚，尺寸明显变大。XRD 结果表明，PBSTF25 在拉伸过程中发生拉伸诱导结晶。DMA 和 SEM 结果表明，PLA 与 PBSTF25 之间是部分相容的。此外，PBSTF25 还降低了复数粘度，提高了加工性能。PBSTF25 的增韧效果优于 PBS 的效果。

三、 项目应用分析

(一) 聚乳酸全产业链应用

1. 聚乳酸全产业链生产流程



、图 10 聚乳酸生产流程

图中不难发现，聚乳酸从玉米、秸秆等原料中进行发酵，形成乳酸，化学合成丙交酯，然后生成聚乳酸，添加各种添加剂形成各类改性材料。在聚乳酸(PLA)全产业链应用主要包括上游、中游和下游三个环节。

上游主要是各类基本原料，如玉米、甘蔗、甜菜等，这些原料主要用于生产乳酸，进而制备聚乳酸。在这个环节中，以玉米为主的农作物种植业是主要的上游行业。中游主要是聚乳酸的制备过程。聚乳酸由玉米、秸秆等生物质为原料，经过微生物发酵制成乳酸，再以乳酸为原料提取丙交酯，然后通过丙交酯聚合形成纯聚乳酸。下游主要是聚乳酸的应用。由于聚乳酸和传统塑料性能接近，通过改性后的聚乳酸下游可以在膜袋包装、一次性餐具、3D 打印材料、医疗辅助器材等众多领域使用。另外，PLA 使用后置于对堆肥条件下可快速降解为二氧化碳和水，随后在光合作用下又可以生成淀粉，被利用于下一次聚乳酸的生产，形成聚乳酸碳循环经济。

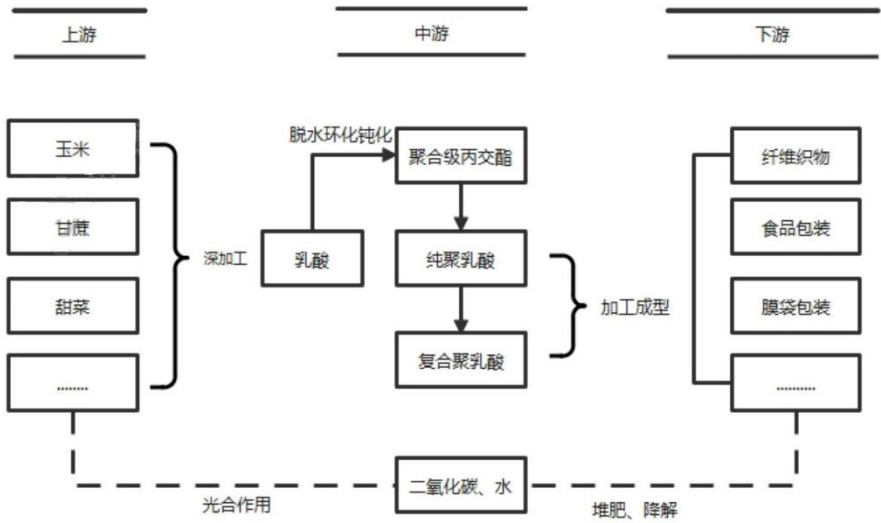


图 11 聚乳酸全产业链上中下游生产

2. 聚乳酸全产业链具体应用形式

普立思生物科技有限公司，致力于打造“农产品深加工—微生物发酵—精细化工—高分子新材料—新材料应用”的全产业链布局；在此全产业链布局中，聚乳酸(PLA)作为生物基可降解塑料，具有广泛的应用。PLA 是以乳酸或乳酸的二

聚丙交酯为单体，通过聚合的方式得到的高分子聚酯型材料，具有生物基和可降解的特点，环保优势极为明显。目前 PLA 是全球范围内产量最大、产业化最成熟、应用最广泛的生物基可降解塑料。在 PLA 产业链的下游主要是 PLA 的应用，包括环保餐具、包装等。普立思依托中科院长春应化所二十多年三代研究人员的潜心研究成果，突破了丙交酯与聚乳酸的合成制造和工艺装备能力，攻克了脱水、低聚、裂解、精馏、聚合、脱挥等一系列技术难题，致力于布局“农产品深加工—微生物发酵—精细化工—高分子新材料—新材料应用”的全产业链。

聚乳酸是一种生物可降解的高分子材料，具有广泛的应用前景。在农产品深加工领域，聚乳酸可用于制作包装材料、餐具、农膜等，这些产品采用聚乳酸材料可以降低环境污染和资源浪费，符合可持续发展的理念。在微生物发酵环节，聚乳酸可以作为发酵微生物的基质，通过微生物的代谢转化产生乳酸。这一步骤是聚乳酸生产的关键环节之一。在精细化工环节，聚乳酸可以通过聚合反应制备出高分子量的聚乳酸材料，用于生产塑料制品、纺织品、药物包装材料等。具有良好的物理性质和加工性能，可以满足不同领域的需求。在分子新材料领域，聚乳酸可以与其他材料进行共混改性，形成具有特殊功能和性能的复合材料。例如，聚乳酸与纳米材料共混能够提高材料的力学性能和热稳定性，在医用领域可用于制作可降解的缝合线、人工血管等。在新材料应用阶段，聚乳酸的应用范围进一步扩展，可以用于制作一次性餐具、生物医用材料、农膜、包装材料、3D 打印材料等。与传统塑料相比，聚乳酸具有更低的碳排放和环境影响，因此在环保意识日益增强的背景下，聚乳酸材料的市场需求也在不断增长。总之，聚乳酸在农产品深加工—微生物发酵—精细化工—高分子新材料—新材料应用的全产业链布局中具有广泛的应用前景。随着人们对环境保护和可持续发展的重视，聚乳酸材料将有更多的市场机会。

(二) 聚乳酸绿色应用形式

聚乳酸（PLA）作为一种新兴的生物基和可再生生物降解材料，在所有生物可降解聚合物中熔点最高、结晶度大、透明度极好，具有优良的环保性能和广泛的绿色应用前景。以下是聚乳酸的一些绿色应用形式：



图 12 聚乳酸四大绿色应用形式

1. 包装领域

由于聚乳酸的环保性和良好的机械性能，它被广泛应用于包装领域。从食品包装到电子产品包装，聚乳酸都展现出了其独特的优势。例如，聚乳酸制成的食品包装可以避免塑料污染，并且具有良好的阻隔性能和机械强度。此外，聚乳酸还可以用于生产可降解的一次性餐具和餐盒等产品，如农用地膜、购物袋、餐具等。这些塑料制品在自然环境中可被微生物分解，减少“白色污染”，有利于生态环境保护。中国科学院长春应用化学研究所韩常玉等研制了过氧化物交联可生物降解聚乳酸泡沫塑料和含扩链剂可生物降解聚乳酸泡沫塑料具有优异的物理性能，使用后可完全生物降解。

经过调查发现，活性包装在聚乳酸的支持下也可以实现，活性包装，是指在包装袋内加入各种气体吸收剂和释放剂，以除去过多的二氧化碳、水蒸气，及时补充氧气，使包装袋内维持适合于保鲜的适宜气体环境。聚乳酸具有优良的透气性、阻隔异味的能力，可用聚乳酸调节包装内氧气与二氧化碳的平衡，有利于包装包装袋内食品的新鲜度。

2. 医疗领域

在医疗领域目前可用的医用高分子材料有聚四氟乙烯、硅油、硅橡胶等数

十种 但是从生物医学的角度上来看这些材料还不算理想，在使用过程中多少有些副作用，而聚乳酸是应运而生的一种新型医用高分子材料。脂肪族聚酯用于组织固定（如骨螺丝钉、固定板和栓）、药物传送体系（如扩散控制）、伤口包扎（如人造皮肤）以及伤口闭合（如应用缝合线、外科用品）。由聚乳酸和DL-乳酸与乙醇酸的共聚物制成的骨头螺丝钉、骨头固定板和生物器官钉已被应用，并可能在不远的将来替代金属移植物。这些产品在完成使命后可生物降解，减少二次手术的风险。

同时，发现聚乳酸制成医用锚、螺钉、销、杆和网格等，植入后它会随着时间的推移而降解为乳酸，而乳酸是一种天然存在于人体内半年到两年即可完全分解，期间逐渐转移其应力到骨骼上以至该区域痊愈，免除了病人拆线的麻烦和痛苦。其技术附加值高，是生物医用领域最具发展前景的高分子材料。聚乳酸在医疗领域的应用减少了资源的浪费和对环境的污染。

3. 纺织领域

PLA 在纺织领域的研究应用开发也是逐渐深入的。聚乳酸可用纺粘法或熔喷法直接制成非织造布，也可先纺制成短纤维，再经干法或湿法成网制得非织造布。聚乳酸非织造布用于农业、园艺方面，可用作种子培植、育秧、防霜及除草用布等。聚乳酸具有优良的可纺性，其纤维制品具有安全性、透气性、吸湿性、阻燃性、抗紫外线稳定性等优点，同时聚乳酸纤维可以制成圆截面的单丝或复丝、三叶形截面的丙纶膨体长丝（BCF，可用于织造地毯和毛毡）、卷曲或非卷曲的短纤维、双组份纤维、纺粘非织造布和熔喷非织造布等，因此聚乳酸纤维被应用在服装市场、家用及装饰市场、非织造布市场、双组份纤维、卫生及医用领域。

聚乳酸纤维是一种新型绿色环保纤维面料。主要以玉米粉、秸秆、石油等为原料。聚乳酸纤维制成的面料，具有高强度、快速透湿性、光泽好、一定的抗紫外性能、回弹性好、蓬松保暖、良好的阻燃性、无致敏性、低气味残留等性能。聚乳酸纤维的最大的特点是具有良好的生物可降解性，被列为“中国制造 2025”重点发展的高分子材料之一。目前市面上开发生产的含聚乳酸的面料具有优良的芯吸效果、吸湿排汗、抑菌防螨，其抗静电性能优于涤纶、锦纶，

抗污、抗皱性优于棉纤维及其他纤维素纤维。聚乳酸纤维制造的产品可生物降解性好，是一种很好的绿色材料。

4. 农业领域

聚乳酸的可塑性、高韧性和物理加工性能良好，可以将其加工成农用薄膜，补足传统地膜的缺陷。对比研究在聚乳酸与聚乙烯地膜覆盖下棉花的生长，发现聚乳酸地膜在 20 天左右开始降解，在棉花收获期降解面积能达到 80% 左右并且降解地膜表现出较好的保温性能。对比研究聚乳酸与聚乙烯地膜对西瓜种植的影响，试验表明聚乳酸地膜具有可降解性且不会造成环境污染，覆盖聚乳酸地膜能够促进西瓜的生长发育。此外，由于聚乳酸复合材料的透明度高，具有生物降解性和环境友好，可广泛的用于农业、园艺、林业、渔业。聚乳酸复合材料塑料具有韧性好的特点，适合加工成高附加值的薄膜，用于取代易碎的农用地膜、野外旅行用品、沙漠绿化保水材料、纸代用品和造纸包装材料等等。

聚乳酸的绿色应用形式非常广泛，包括替代石油化纤和石油塑料、包装领域以及医疗领域等。这些应用不仅有助于减少环境污染，还能推动可持续发展。总之，聚乳酸作为一种绿色环保材料，在多个领域具有广泛的应用前景。随着技术的不断发展和创新，聚乳酸在绿色应用方面的潜力将越来越大。

四、项目可行性分析

(一) 团队介绍

1. 团队信息

詹**：在读本科生，项目主要负责人，具备扎实的投资理论知识，担任市场营销经理，负责项目的统筹规划以及项目市场营销板块。在校期间多次获得学习优秀奖、综合素质奖、优秀成果奖等，曾获得 2021 年长三角金融创新实践大赛省级三等奖、第九届“互联网+”省级二等奖、2023 年“国元证券杯”省级二等奖等省级奖项若干，参与校级科研基金 1 项，主持 2022 年省级大创项目，荣获“院三好”、“优秀共青团员”等校级荣誉称号。

吕**：在读本科生，在项目中担任研发工程师的职责。理科出身，具备专业的有机化学的相关知识，阅读了许多有关 PLA 的前言论文，能够明锐的洞悉如今 PLA 材料存在的问题，并结合相关研究论文创新性的提出解决方案。在校期间多次获得学习优秀奖、体育活动奖、优秀成果奖等，曾获荣获第九届"东方财富杯"全国大学生金融挑战赛省赛一等奖、第九届“互联网+”省级二等奖、2023 年“国元证券杯”省级二等奖等省级奖项若干，参与校级科研基金 1 项，主持 2023 年省级大创项目，荣获“院三好”校级荣誉称号。

王**：在读本科生，在项目中担任产品设计师职责，具有敏锐的感受能力以及创新创造思维，在团队中负责产品创新设计模块，在校期间多次获得学习优秀奖，曾获得第九届互联网+省级二等奖、2022 国贸技能大赛省级一等奖、质量品牌省级三等奖、主持 2022 年国家级大创以及校级科研创新基金。

赵**：在读本科生，在项目中担任生产工程师职责，利用主修的管理知识负责聚乳酸材料的生产和制造。在校多次获得学习优秀一等奖、综合素质奖、社会实践奖等，荣获“校三号标兵”称号，曾获得第九届“互联网+”省级二等奖、三创比赛校级一等奖等奖项，主持校级科研基金 1 项，主持 2023 年国家级大创项目。

马**，在读本科生，有较强的财务运算能力，团队成员之一，在项目中担任财务管理人员，负责项目的聚乳酸材料的财务管理和预算控制。在校期间曾获学习优秀奖与各类校级奖项 30 余，曾获 2022 年国际贸易技能大赛省级三等奖、2023 年国元证券杯省级二等奖等省级奖项，以第二作者身份参与科研基金 1 项，省级大创项目 2 项。

团队各成员的教育和工作背景、价值观念、擅长领域，成员的分工和业务各自互补；项目的组织构架、人员配置安排科学；团队在一定程度上具有实现聚乳酸产品应用突破的可能性。

2. 团队职责

根据以上项目需求并结合聚乳酸行业特点，本团队项目职责主要分配为研发工程、生产工程、财务管理、产品设计、市场营销。

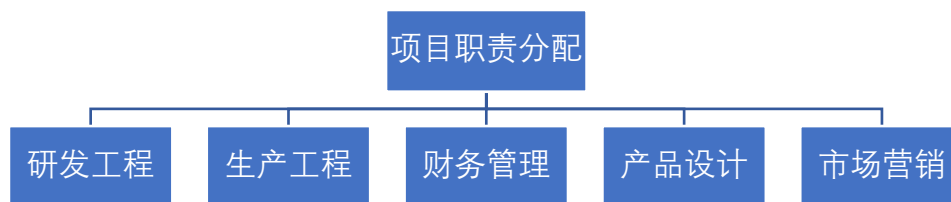


图 13 项目职责分配图

研发工程师主要职责：由金融科技专业的吕**担任，利用其对科技和金融创新的专业知识，负责聚乳酸材料的研发和创新，开发新的聚乳酸材料配方和制造工艺，提高材料的性能和降低成本。同时，研发工程师还需要与客户和合作伙伴合作，了解他们的需求，并提供相应的技术支持和解决方案。

生产工程师主要职责：由工商管理专业的赵**担任，利用其对企业管理和生产流程的专业知识，负责聚乳酸材料的生产和制造，确保生产过程的顺利进行，并提高生产效率和质量。生产工程师还需要与研发工程师密切合作，确保生产线能够生产符合产品规格和性能的聚乳酸材料。

财务管理经理主要职责：由金融工程专业的马**担任，利用其对金融市场和财务管理的专业知识，负责聚乳酸材料的财务管理和预算控制，确保公司的财务状况健康和可持续发展。财务经理还需要与其他团队成员合作，制定合理的预算和财务计划，以支持公司的业务发展和扩张。

产品设计师主要职责：由视觉传达专业的王**担任，利用其色彩设计和结构设计等专业知识，负责设计和开发新的聚乳酸制品，同时优化制造设计工艺，测试和验证产品，改进和优化产品包装，以提高产品的性能和质量，满足客户需求和市场需求。他们需要了解聚乳酸材料的性能特点，并根据不同的应用场景进行分析和评估。

市场营销经理主要职责：由投资学专业的詹**担任，利用其对市场趋势和投资机会的敏锐洞察力，负责聚乳酸材料的市场营销和推广，制定市场营销策略和计划，提高产品的知名度和市场份额。市场营销经理还需要与客户和合作伙伴建立联系，了解他们的需求，并提供相应的解决方案和服务。

(二) 市场分析

1. 全球生物降解塑料市场需求

随着经济的发展、消费升级以及快递业和外卖等行业的快速发展，塑料已成为我们日常生活中的必需品，如快递包装、外卖打包盒、超市购物袋等。近年来塑料的消耗量不断增长，带来的环境污染问题日益显现，对人类的健康和生态环境带来极大的危害。因此，使用绿色健康可降解塑料成为了全球各国的焦点。

在“碳达峰”和“碳中和”的背景下，PLA 复合材料以其环保、安全、抗菌、

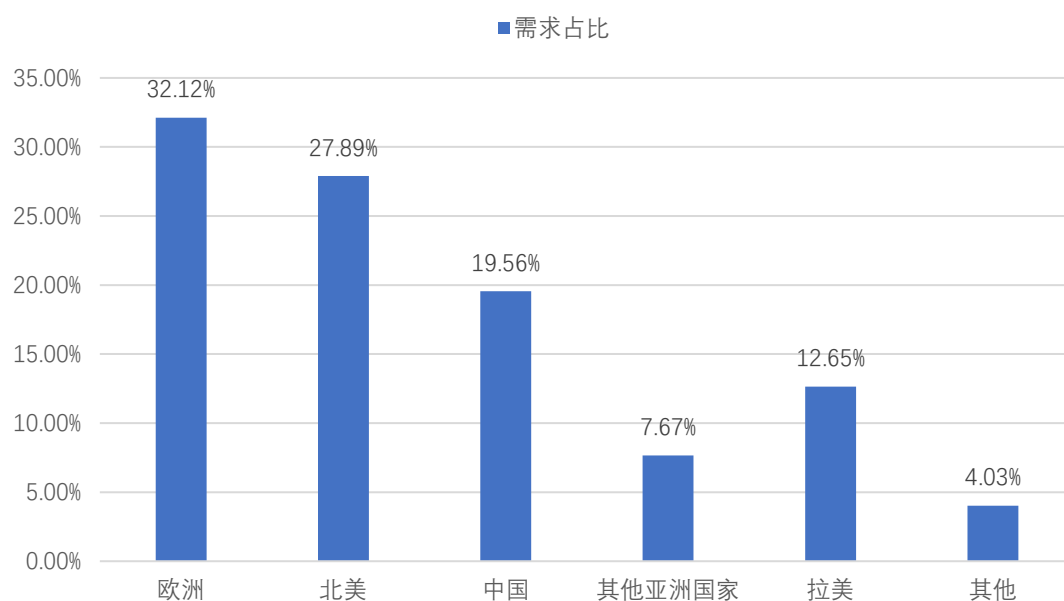


图 14 全球生物降解塑料需求分布

阻燃、可降解等优势，被视为是未来最有希望取代石油基化纤材料和塑料传统地位的高新环保材料。当前，全球生物可降解塑料产业正在逐年快速发展。据预测，

全球生物可降解塑料市场规模将从 2021 年的 77 亿美元增长到 2026 年的 233 亿美元，2021 年至 2026 年的年复合增长率为 24.9%。

欧洲生物降解塑料市场快速发展主要得益于欧洲相关法律法规支持。全球生物降解塑料需求量中，欧洲的需求量最大，占比达 32%，北美和中国占比分别接近于 28%和 20%。

与此同时，中国的可降解塑料行业近年来也出现了蓬勃发展。据《中国可降解塑料行业研究报告(2022)》显示，中国可降解塑料袋市场也在不断发展和壮大。随着人们对于环保和可持续发展的要求不断提高，中国政府也在加强对于塑料污染的治理和管理。根据数据显示，2017 年中国可降解塑料袋市场规模约为 10 亿元人民币，预计到 2025 年将达到 20 亿元人民币。而中国的可降解塑料市场需求也分别在购物袋、一次性餐具、快递塑料包装以及地膜中得到不同程度的增长，从 2020 年的总需求量 32 万吨逐渐增长至 2025 年预测的 564 万吨，在既定的置信区间下，其五年时间内翻了近乎 150 倍。

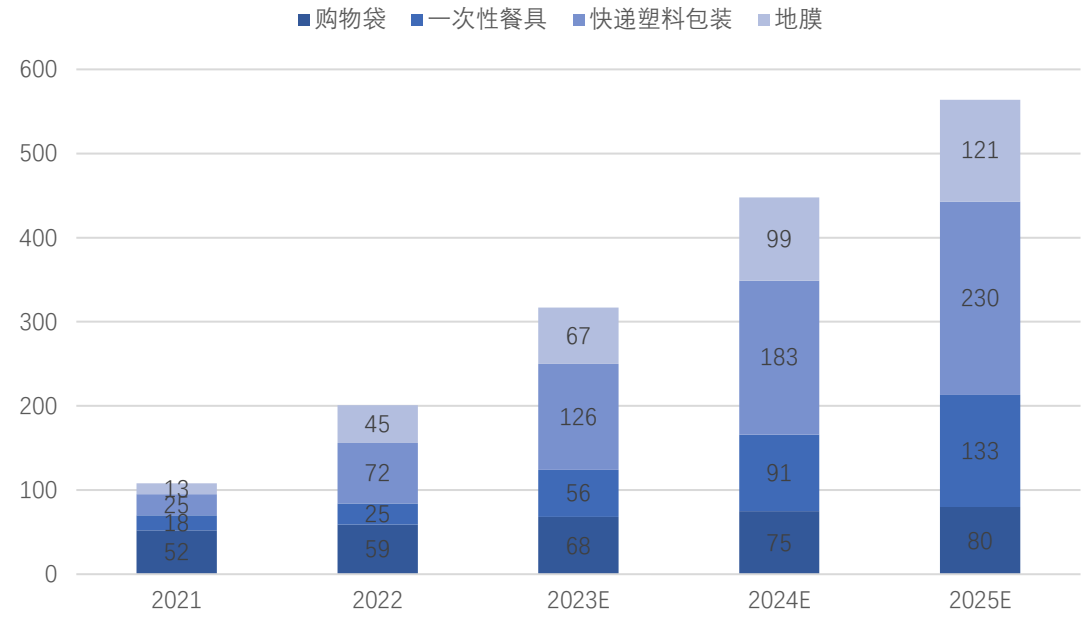


图 15 中国可降解塑料市场需求（万吨）

由此可见，无论是国际市场还是我国市场，未来可降解塑料需求都保持着稳定快速的增长速度，其市场潜力巨大，预测回报率高。

2. 我国生物降解产业链市场规模

（1）上游 PLA 产量规模

近年来，随着消费者和企业对使用环保材料的意识不断提高以及我国政府积极推动可降解材料的发展，生物基可生物降解塑料在全球的应用和发展得到了极大的拓展，促进了可生物降解塑料的产能不断增长，尤其是聚乳酸（PLA）。近年来我国聚乳酸产能呈现持续增长的态势，从 2019 年至 2022 年这三年中，我国聚乳酸产能从原来的 29.33 万吨增长至 59.58 万吨。

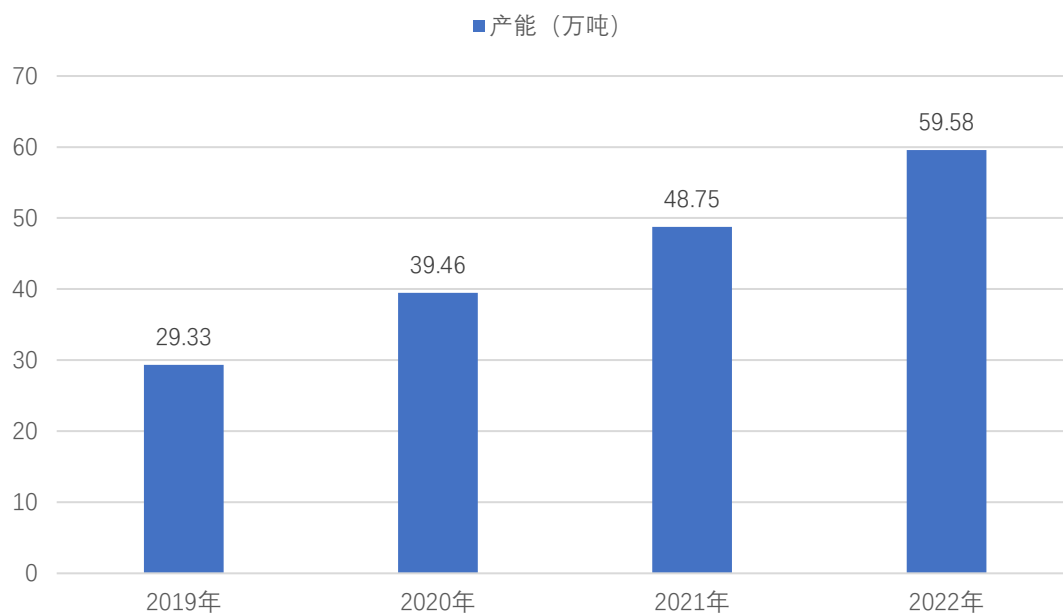


图 16 2019-2022 年中国聚乳酸（PLA）产能情况（万吨）

（2） 中游生物降解塑料行业市场规模

2019 年至 2020 年期间，消耗量从 17.94 万吨增长至 21.97 万吨，增长率为 22.5%。表明了消费者对环境友好产品的需求不断增加，推动了一次性生物降解塑料的市场需求以及政府支持可降解塑料使用的政策措施的出台。

2020 年至 2021 年期间，消耗量从 21.97 万吨增长至 36.01 万吨，增长率为 63.7%。这一阶段的增长幅度较大，主要原因是市场对可降解塑料的认知度进一步提高，并且广泛应用于餐具、包装等领域。

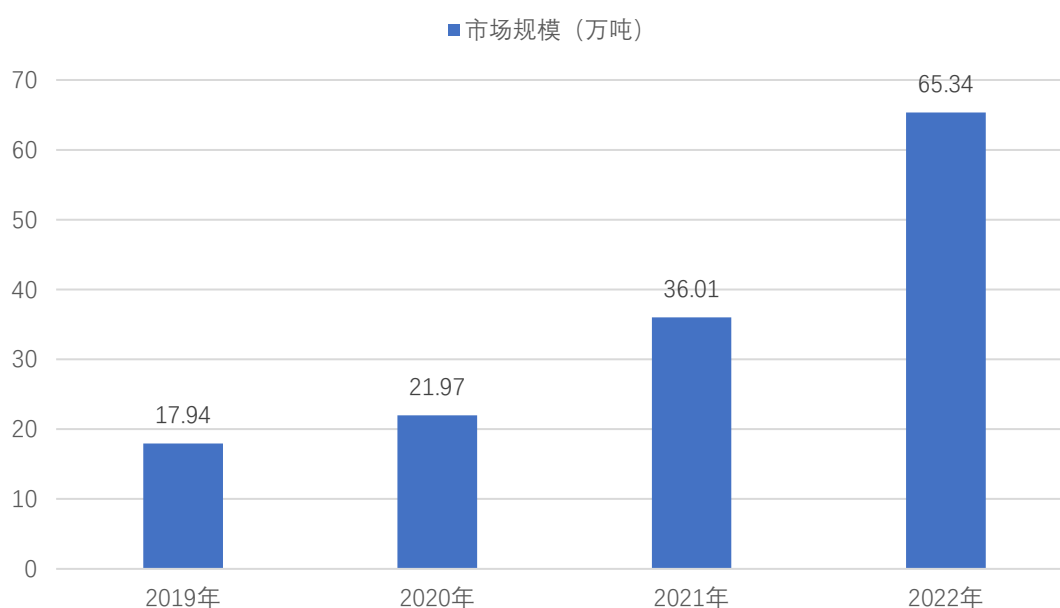


图 17 2019-2022 年中国一次性生物降解塑料消耗量情况

2021 年至 2022 年：消耗量从 36.01 万吨增长至 65.34 万吨，增长率为 81.5%。这一阶段的增长幅度更大，主要原因是市场规模的扩大以及技术进步的推动。随着一次性生物降解塑料的应用领域不断拓展，如快餐业、外卖行业等，市场需求持续增加。同时，技术创新和生产工艺的改进，使得一次性生物降解塑料的质量和性能得到提升，满足了消费者对产品品质的要求。

（3） 下游包装行业市场规模

2020 年至 2021 年期间，市场规模从 10065 亿元增长至 12042 亿元，增长率为 19.6%。这一阶段的增长幅度较大，主要受到消费者对可持续包装的需求增加和政府支持政策的推动。随着环保意识的提高，消费者越来越关注包装材料的可降解性能，PLA 等可降解塑料在包装行业中得到更广泛的应用。

2021 年至 2022 年期间，市场规模从 12042 亿元增长至 13020 亿元，增长率为 8.1%。这一阶段的增长幅度相对较小，可能受到市场饱和和竞争加剧的影响。然而，随着可持续发展理念的深入人心，包装行业对可降解塑料的需求仍然持续增加。PLA 作为一种生物可降解塑料，在包装行业中具有良好的发展前景。

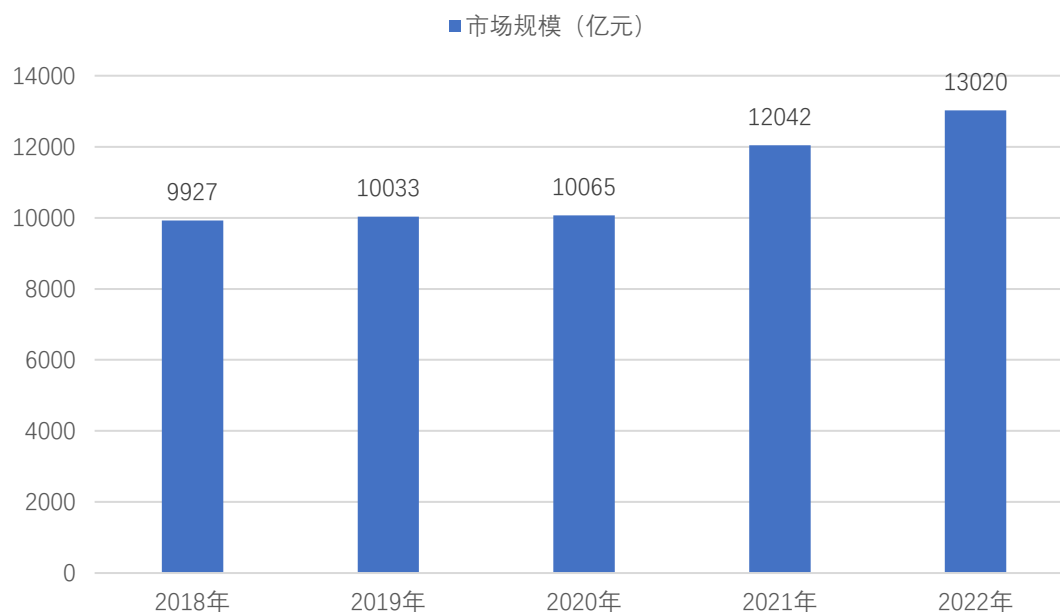


图 18 2018-2022 年中国包装行业市场规模情况（亿元）

综上，我国 PLA 产业链市场规模无论是中游市场还是下游市场，企业以及居民对其的应用需求都保持着稳定增长，市场规模得以不断扩大。而我国上游中 PLA 的产量能以同步甚至供不应求的增长速度与市场规模相匹配，由此可见 PLA 在我国生物降解产业的市场规模中有着巨大的市场发展空间。

3. 普立思 SWOT 数据分析（AHP）

所谓 SWOT 分析，即基于内外部竞争环境和竞争条件下的态势分析，就是将与研究对象密切相关的各种主要内部优势、劣势和外部的机会和威胁等，通过



图 19 SWOT 分析图

调查列举出来，并依照矩阵形式排列，然后用系统分析的思想，把各种因素相互匹配起来加以分析，从中得出一系列相应的结论，而结论通常带有一定的决策性。

（1） 优势(Strengths)

技术优势：公司依托中科院长春应化所的技术支持，突破了丙交酯与聚乳酸的合成制造和工艺装备能力，攻克了一系列技术难题。这使得公司在技术研发方面具有较强的实力，能够应对市场中的各种挑战。

全产业链布局优势：公司致力于布局“农产品深加工-微生物发酵-精细化工-高分子新材料-新材料应用”的全产业链。这种全产业链的布局有助于公司更好地掌控产品质量，降低成本，提高市场竞争力。

市场需求优势：聚乳酸作为一种生物可降解材料，市场需求不断增长。随着全球环保意识的提高，聚乳酸的市场需求预计将持续增加，为公司提供了广阔的发展空间。

团队优势：公司的研发团队由生物降解高分子材料领域的权威专家领衔，具有丰富的产业化开发与应用经验，掌握 PLA 全产业链的核心技术。这使得公司在产品研发和市场开拓方面具有较强的实力。

（2） 劣势（Weakness）

技术更新速度的压力：生物科技领域的技术更新换代速度很快，如果公司不能跟上技术的更新换代速度，可能会丧失技术优势。这就需要公司不断投入研发，保持技术更新，这对于公司的资金和人力都是一种挑战。

全产业链管理的复杂性：全产业链布局使公司在各个环节都能实现优化配置，提高效益。但同时，全产业链的管理也更为复杂，任何一个环节的管理出现问题，都可能影响到整个链条的效率。这需要公司具备很高的管理水平和组织协调能力。

市场需求的不确定性：尽管生物可降解材料的市场需求总体呈增长趋势，但具体需求可能会受到政策、消费者观念、经济状况等多种因素的影响，存在一定的不确定性。这要求公司具备敏锐的市场洞察力，以便及时调整市场策略。

人才储备的挑战：作为一家技术驱动的公司，普立思对人才的需求很大。在生物科技领域，高级专业人才的获取和保留是一项挑战，这需要公司有完善的人力资源策略和良好的企业文化。

（3） 机会(Opportunities)

国家对新材料产业的高度重视为普立思生物科技有限公司提供了广阔的发展空间。例如，《新材料产业发展指南》等政策的出台，进一步明确了新材料产业的国家战略地位，提出了加快新材料产业创新发展的要求。这为普立思生物科技有限公司等新材料企业创造了良好的政策环境，有助于公司获得更多的政策支持和市场机会。

表 5 中国聚乳酸行业最新政策汇总一览表

发布时间	政策名称	主要内容
2020 年 7 月	《关于扎实推进塑料污染治理工作的通知》	统筹做好塑料污染治理工作，确保如期完成 2020 年底塑料污染治理各阶段性目标任务
2021 年 2 月	《“十四五”国家重点研发计划 18 个重点专项 2021 年度项目申报指南征求意见的通知》	低成本生物基工程塑料的制备与产业化和可反复化学循环生物降解高分子材料分别入选“先进结构与复合材料”、“高端功能与智能材料”重点专项。
2021 年 7 月	《“十四五”循环经济发展规划》	严厉打击违规生产销售国家明令禁止的塑料制品。
2021 年 11 月	《“十四五”工业绿色发展规划》	将聚乳酸列入“主要任务”之“工业碳达峰推进工程”之“绿色低碳材料推广”对象。

环保政策的加强为生物降解材料市场带来了巨大的需求增长潜力。随着国家

对环保的日益重视，一系列相关政策如《环保税法》和《关于进一步加强塑料污染治理的意见》等得以实施，推动了传统塑料向生物降解材料的替代进程。普立思生物科技有限公司作为生物降解材料领域的领军企业，将受益于这一政策的实施，市场需求将持续增长，为公司的发展提供了广阔的空间。

(4) 威胁(Weakness)

在我国，聚乳酸产业起步时间相对较晚，直到 2005 年，中国中粮集团成立聚乳酸项目。即便如此，当时我国对聚乳酸的研究和开发尚处于初步发展阶段，而国外多家公司长期致力于这一领域的研究和生产，丙交酯开环聚合法合成聚乳酸的技术较为领先。直至 2021 年聚乳酸行业迎来拐点，国内企业开始弯道超车。根据数据统计，截至 2020 年美国 Natureworks 和荷兰 TCP 公司合计拥有全球聚乳酸产能 73%。国内聚乳酸的应用起量主要受限塑令政策推动，国内 PLA 企业发展迅速，技术瓶颈突破后已开始大规模扩产。截至 2021 年末，我国聚乳酸产能市场份额已从 20 年 7%跃至 37%，国产企业加速崛起。

在国内聚乳酸行业起步发展的市场格局下，本文拟选取各省市具有一定影响力的 10 个非上市 pla 公司专利信息、注册资本、对外投资、参保人数作为数据指标，将其同普立思公司进行数据对比分析。具体步骤如下：

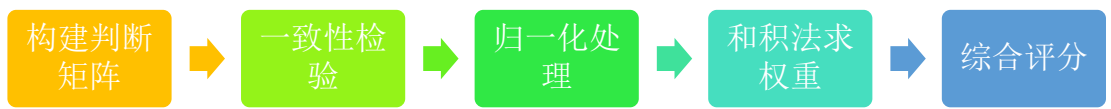


图 20 层次分析法步骤图

以下 Python 运行底层判断矩阵以下经济理论构建：

- 专利信息代表公司的专利信息可以代表公司在特定领域的创新和技术能力。
 - 注册资本代表了公司的经济实力和对外承担风险的能力。
 - 对外投资代表了公司的投资能力和业务开拓能力。
 - 参保人数代表了公司的规模和劳动力能力。
- 重要性排序：注册资本>专利信息>对外投资>参保人数

请输入矩阵[[1, 1/3, 2, 7], [3, 1, 5, 8], [1/2, 1/5, 1, 5], [1/7, 1/8, 1/5, 1]]
The CI is: (0.050874165100791416+0j)
The CR is: (0.04542336169713519+0j)
通过一致性检验
公司数据归一化处理结果

	专利信息	注册资本	对外投资	参保人数
安徽丰原生物纤维股份有限公司	0.029851	0.051769	0.222222	0.047806
吉林中粮生物材料有限公司	0.095522	0.051769	0.000000	0.093648
山东泓达生物科技有限公司	0.331343	0.258845	0.305556	0.488540
恒天长江生物材料有限公司	0.062687	0.037067	0.000000	0.022921
河南龙都天仁生物材料有限公司	0.083582	0.009137	0.138889	0.067453
河南永乐生物工程有限公司	0.044776	0.028991	0.027778	0.088409
上海同杰良生物材料有限公司	0.047761	0.068030	0.138889	0.001310
江苏允友成生物环保材料有限公司	0.158209	0.201122	0.027778	0.000000
九江科院生物化工有限公司	0.008955	0.106903	0.055556	0.076621
普立思生物科技有限公司	0.137313	0.186368	0.083333	0.113294

判断矩阵归一化处理结果

[[0.09677419 0.01960784 0.29850746 4.76885645]
[0.29032258 0.05882353 0.74626866 5.45012165]
[0.0483871 0.01176471 0.14925373 3.40632603]
[0.01382488 0.00735294 0.02985075 0.68126521]]

各指标权重

[[1.29593649]
[1.63638411]
[0.90393289]
[0.18307344]]

	总评分
山东泓达生物科技有限公司	1.218610
普立思生物科技有限公司	0.578988
江苏允友成生物环保材料有限公司	0.559251
安徽丰原生物纤维股份有限公司	0.333025
上海同杰良生物材料有限公司	0.299004
河南龙都天仁生物材料有限公司	0.261164
九江科院生物化工有限公司	0.250785
吉林中粮生物材料有限公司	0.225649
河南永乐生物工程有限公司	0.146761
恒天长江生物材料有限公司	0.146089

图 21 层次分析法结果图

根据层次分析法总评分结果可以发现，普立思公司在 10 个公司中排行第 2，其与山东泓达生物科技相差近乎 0.7，与江苏允友成生物环保相差 0.02。基于以上数据可知，允友成生物环保为普立斯主要威胁，普立思仍有巨大发展空间赶超泓达生物科技。

综上所述，在“双碳”目标的背景下，国家对新材料产业的高度重视为普立斯公司提供了广阔的发展空间。并且随着我国生物降解市场规模的不断扩大，普立思能以其技术优势、全产业链布局优势、市场需求优势和团队优势快速占据市

市场份额。从数据分析可知，成立不久的普立思已迅速建立自己产品独有优势，在未上市的聚乳酸企业中位居前列。

(三) 市场发展规划

1. 普立思商业模式描述

重要伙伴（Key Partners）：

聚乳酸行业重要伙伴分为原材料供应商、技术合作伙伴以及分销合作伙伴三种。原材料供应商从可靠的供应商处采购聚乳酸原料，确保产品质量和稳定供应。技术合作伙伴则与研发机构、大学或其他技术专家合作，共同推动聚乳酸技术的创新和改进。分销合作伙伴与分销渠道合作，将产品推向市场，扩大销售渠道和覆盖范围。

关键业务（Key Activities）：

普立思关键业务为生物基研发、生产销售和技术服务。其通过自有生产设施或与合作伙伴合作，生产高质量的聚乳酸原料，公司致力于打造“农产品深加工—微生物发酵—精细化工—高分子新材料—新材料应用”的全产业链布局。

价值主张（Value Propositions）：

公司秉承“绿色、创新、协作、共赢”的发展理念，提供可降解的聚乳酸制品，减少对环境的影响，提供高质量的聚乳酸制品，具有良好的性能和可塑性，并通过不断的研发和创新，提供符合市场需求的聚乳酸制品解决方案，满足消费者对可持续产品的需求，

渠道通路（Channels）：

普立思渠道通路分为直接销售和分销渠道两种方式，直销通过内部销售团队与客户直接接触和洽谈，建立直接销售渠道。而分销则是与分销合作伙伴合作，通过其销售网络将产品推向市场。

用户细分（Customer Segments）：

用户市场细分为消费者市场和商业市场，消费者市场提供给个人消费者的聚乳酸制品，如生物可降解塑料袋、餐具等。商业市场则面向企业客户，提供聚乳酸包装材料、医疗器械等专业领域的产品。

成本结构（Cost Structure）：

公司生产成本结构主要包括原材料成本，即采购聚乳酸原料的成本；生产成本，包括设备、人工、能源等生产过程中的成本；研发成本，用于公司技术研发和创新的成本；销售和市场成本，主要为销售团队的薪酬、市场推广费用等。

收入来源（Revenue Streams）：

普立思公司的收入来源包括产品销售收入和技术授权和合作收入两方面，产



图 22 商业模式简述

品销售收入通过直接销售和分销渠道销售聚乳酸制品，获得销售收入。而技术授权和合作收入则是与合作伙伴签订技术授权或合作协议，获得相关收入。

2. 市场营销策略

通过查阅文献可知，任何形式的聚乳酸，其主要应用领域无外乎包装、纺织、医疗和农业等，本小节将分别介绍以上 4 种不同的营销策略。

（1） 聚乳酸包装营销策略

包装领域是聚乳酸最大的消费市场，占据了全球聚乳酸市场的近 60% 份额。随着人们对食品安全和环保意识的提高，以及快递、外卖等行业的快速发展，对一次性可降解包装材料的需求不断增加。据预测，2023 年全球可降解塑料包装市场规模将达到 85.8 亿美元，年均复合增长率为 13.3%。而聚乳酸作为可降解塑料中性能最优异、成本最低、品种最多的一种，将在该市场中占据主导地位。

其市场营销策略如下：

- **强调环保可持续性，深入消费者认识：**因为聚乳酸包装相对较新，许多消费

者对其环保可持续性、生物降解性以及减少塑料污染和温室气体排放的贡献可能不熟悉。因此，教育消费者关于聚乳酸包装的优点和环保性能非常关键。可以通过广告、宣传资料、社交媒体等渠道，向消费者传达可降解性、循环利用等方面的信息，提高他们对聚乳酸包装的认识和认可度。

- **不断创新产品形式，充分利用可视化：**坚持不断进行研发和创新，提供新颖的聚乳酸包装产品和解决方案，满足不同消费者的需求。通过设计吸引人的包装，突出聚乳酸包装的优美外观和多样性，从而激发消费者购买欲望。
- **建立合作伙伴关系，做好产品定位策略：**与零售商、超市、餐饮业等合作伙伴建立紧密合作关系，共同推广和销售聚乳酸包装产品。可以为合作伙伴提供培训和支持，增加他们的理解和推广力度。除此之外，根据不同消费者细分市场的需求和偏好，制定不同的定位策略。例如，针对环保意识较强的消费者群体，突出环保方面的优势。对于食品行业，强调聚乳酸包装的安全和卫生性能。

(2) 聚乳酸纺织市场营销策略

纺织领域是聚乳酸的另一个重要应用市场，主要用于制造服装、家纺、工业纺织品等。聚乳酸纤维具有良好的吸湿性、透气性、抗菌性和抗紫外线性，同时也具有可降解性和可循环利用性，符合绿色环保和循环经济的理念。据预测，2023年全球聚乳酸纤维市场规模将达到 14.6 亿美元，年均复合增长率为 10.5%。

其市场营销策略如下：

- **定位目标市场，强调功能和性能：**纺织应用的关键是其功能和性能，公司可以通过了解目标市场的需求、喜好和购买行为，突出产品的特点和优势，让潜在客户了解到它们的价值，以便在市场中精准定位产品。例如，可以将纺织应用产品定位为家居装饰、时尚配饰、户外装备等特定领域的解决方案，在营销过程中强调纺织在其应用中的具体功能。
- **建立合作伙伴关系，提供创新解决方案：**开发和推出具有差异化和创新功能的纺织品，能够吸引消费者的注意力并增加市场份额，同时与有影响力和知名度的时装品牌、设计师、零售商、制造商等建立合作伙伴关系，共同推广和销售纺织应用产品。这可以帮助扩大市场渗透率，并提高品牌的知名度和品牌价值。

- **参与行业活动和展会，充分利用社交媒体：**参加行业展会、时装周、设计师市场等活动，展示产品并与相关目标受众进行面对面的交流和接触。同时通过建立专业网站、社交媒体账号，发布有关产品的图片、视频和用户评价等内容，吸引更多的目标受众。这可以增加产品的曝光度，建立业务联系，并提高市场认可度。

(3) 聚乳酸医疗市场营销策略

医疗领域是聚乳酸的高附加值应用市场，主要用于制造缝合线、支架、植入物、药物缓释系统等。聚乳酸具有良好的生物相容性和生物降解性，在人体内可以被水解为无毒无害的乳酸，并通过正常代谢途径排出体外，避免了二次手术和异物反应等问题。据预测，2023 年全球生物可降解医疗材料市场规模将达到 12.9 亿美元，年均复合增长率为 15.1%。

其市场营销策略如下：

- **建立产品专业形象，向医疗人士推广：**在医疗领域，专业形象和信任是非常重要的。通过参加医疗行业的相关展会、研讨会和学术会议等活动，以及到医院、诊所和医生建立合作关系，建立起专业形象和信任度。由此便可向医生、医院采购管理层、护士和其他医疗专业人士提供聚乳酸医疗产品的信息，教育他们关于聚乳酸的优势和潜在应用领域，以获得他们的认可和支持。
- **合作建立科学支持，提供高质量的产品：**通过与科研机构、大学或医学中心的合作伙伴进行合作研究，获得科学支持和临床数据。这些数据可以证明聚乳酸医疗产品的疗效、安全性和可靠性。如此一来便保证了产品质量和安全性要求。确保聚乳酸医疗产品符合相关的法规和标准，并持续提供高品质、可靠和安全的產品，最后赢得医疗机构和专业人士的信赖和选择。
- **举办培训和研讨会，向患者及患者家属科普：**为医疗专业人士提供培训和研讨会，分享聚乳酸医疗产品的最新研究和应用案例，以增加专业人士对聚乳酸医疗产品的了解程度。除此之外，向患者和患者关怀人员提供信息和教育材料，让他们了解聚乳酸医疗产品的好处和适用性，以增加患者选择和推荐的可能性。

(4) 聚乳酸农业市场营销策略

农业领域是聚乳酸的潜在应用市场，主要用于制造农膜、育苗盘、种子包衣

等。聚乳酸农膜具有良好的保温、保湿、透气和抗紫外线性能，可以提高作物产量和质量，并在土壤中自然降解，减少白色污染和土壤污染。据预测，2023 年全球生物可降解农膜市场规模将达到 4.2 亿美元，年均复合增长率为 7.6%。

其市场营销策略如下：

- **定位目标市场，宣传产品信息：**确定目标市场，包括农业种植者、种子公司、农业合作社等。了解他们对于农膜、育苗盘和种子包衣的需求和偏好，以及他们所面临的问题和挑战。针对目标市场，进行产品教育和宣传工作。说明聚乳酸农膜、育苗盘和种子包衣的优势，包括其生物降解性、环保性和对植物生长的促进作用。通过宣传材料、网站、社交媒体等渠道，向目标客户传递产品信息。
- **提供示范案例，寻求合作伙伴：**提供农业示范和成功案例，展示聚乳酸农膜、育苗盘和种子包衣的实际效果和经济收益。这可以通过实地参观、农业展览会或在线平台上的案例分享来实现。进而与种子公司、农业合作社和农业供应商建立合作伙伴关系。这可以包括提供产品样品供他们测试和评估，与他们合作进行市场推广，或者与他们共同开展研发项目。
- **定制解决方案，完善售后服务体系：**根据客户的具体需求，提供定制化的解决方案。例如，针对不同作物类型、种植方式和环境条件，提供适合的农膜、育苗盘和种子包衣产品。除此之外，针对每一个定制方案需建立完善的售后服务和技术支持体系，包括提供培训、技术咨询和问题解决。确保客户在使用聚乳酸农膜、育苗盘和种子包衣时能够得到及时的支持和帮助。

五、 总结

针对 PLA 纤维自带天然纤维强度，但其性能不如合成纤维、纺织领域应用受限、绿色环保领域创新应用形式不足等一系列问题。本项目旨在探索国内外聚乳酸业务发展前景，并结合普立思公司业务背景，发现公司对 PLA 纤维优化改造不仅有利于公司在绿色环保领域中创新发展业务，还能为我国环境可持续性发展做出一定的环保贡献。

基于普立思公司对突破 PLA 技术难题的必要性，本项目由内到外对 PLA 特性、应用形式、发展可行性逐一进行分析。在 PLA 特性改造优化层面，本项目主要采用 PBSTF25 与 PLA 熔融共混的方式，利用 PBSTF25 热稳定性、韧性、优异的加工性能以及其电负性硫原子对 PLA 之间的相互作用力，实现 PLA 断裂伸长率由 8.1%提高至 156.6%的增韧效果。在解决 PLA 性能不佳问题的基础上，本项目结合聚乳酸行业应用形式、聚乳酸市场规模及发展前景、普立思公司已有商业模式三方面，分析了普立思公司基于 PLA/PBSTF25 共混纤维的绿色产品在未来包装领域、医疗领域、纺织领域、农业领域市场发展规划，并给出了相应市场营销策略的建议供普立思公司参考。

参考文献

- [1] 王永涛.聚乳酸在新型包装中的应用研究[J].印刷质量与标准化,2016,(04):
- [2] 齐悦,杨博,马慧玲,等.生物可降解聚乳酸纤维的发展现状及其改性研究 [J] .北京服装学院学报(自然科学版),2019,39(1):85-93.
- [3] 路小彬,邹琴琴.绿色纤维纺织品现状及其在高中化学教学中的应用[J].教育教学论坛,2022,(12):
- [4] 佟毅.新型生物基材料聚乳酸产业发展现状与趋势[J].中国粮食经济,2019,(08):
- [5] 赵秀云.新型绿色环保材料——聚乳酸[J].现代化工,2009,29(S2).
- [6] 贾世玲.聚乳酸的增韧改性及其耐低温性能研究[D].长春工业大学,2022.
- [7] 张宗飞,王锦玉,谢鸿洲等.可降解塑料的发展现状及趋势[J].化肥设计,2021,59(06):
- [8] 张丽.PLA 的增韧改性[D].吉林建筑大学,2023.
- [9] 张龙翼.可降解聚乳酸膜制备及其在白乌鱼贮藏保鲜中的应用[D].成都大学,2020.
- [10] Yang, Y., Zhang, L., Xiong, Z., Tang, Z., Zhang, R., Zhu, J. Research progress in the heat resistance, toughening and filling modification of PLA. Science China Chemistry. 2016, 59(11): 1355-1368.
- [11] Palai, B., Mohanty, S., Nayak, S. K. Synergistic effect of polylactic acid(PLA) and Poly(butylene succinate-co-adipate) (PBSA) based sustainable, reactive, super toughened eco-composite blown films for flexible packaging applications. Polymer Testing. 2020, 83: 106130.
- [12] Sun, Y., Ma, Z., Xu, X., Liu, X., Liu, L., Huang, G., Liu, L., Wang, H., Song, P. Grafting Lignin with Bioderived Polyacrylates for Low-Cost, Ductile, and Fully Biobased Poly(lactic acid) Composites. ACS Sustainable Chemistry &Engineering. 2020, 8(5): 2267-2276.
- [13] Xu, X., Dai, J., Ma, Z., Liu, L., Zhang, X., Liu, H., Tang, L.-C., Huang, G., Wang, H., Song, P. Manipulating interphase reactions for mechanically robust, flame-retardant and sustainable polylactide biocomposites. Composites Part B: Engineering. 2020, 190: 107930.
- [14] Zhu, Y., Romain, C., Williams, C. K. Sustainable polymers from renewable resources. Nature. 2016, 540(7633): 354-362.
- [15] Madhavan Nampoothiri, K., Nair, N. R., John, R. P. An overview of the recent developments in polylactide (PLA) research. Bioresource Technology. 2010, 101(22): 8493-8501.

- [16] Anderson, J. M., Shive, M. S. Biodegradation and biocompatibility of PLA and PLGA microspheres. *Advanced Drug Delivery Reviews*. 2012, 64: 72-82.
- [17] Xu, J., Guo, B.-H. Poly(butylene succinate) and its copolymers: Research, development and industrialization. *Biotechnology Journal*. 2010, 5(11): 1149-1163.
- [18] Nabeoka, R., Suzuki, H., Akasaka, Y., Ando, N., Yoshida, T. Evaluating the Ready Biodegradability of Biodegradable Plastics. *Environmental Toxicology and Chemistry*. 2021, 40(9): 2443-2449.
- [19] Sun, M., Huang, S., Yu, M., Han, K. Toughening Modification of Polylactic Acid by Thermoplastic Silicone Polyurethane Elastomer Polymers , 2021.
- [20] Eom, Y., Choi, B., Park, S.-i. A Study on Mechanical and Thermal Properties of PLA/PEO Blends. *Journal of Polymers and the Environment*. 2019, 27(2): 256-262.
- [21] Sheth, M., Kumar, R. A., Davé, V., Gross, R. A., McCarthy, S. P. Biodegradable polymer blends of poly(lactic acid) and poly(ethylene glycol). *Journal of Applied Polymer Science*. 1997, 66(8): 1495-1505.
- [22] Pivsa-Art, W., Pivsa-Art, S., Fujii, K., Nomura, K., Ishimoto, K., Aso, Y., Yamane, H., Ohara, H. Compression molding and melt-spinning of the blends of poly(lactic acid) and poly(butylene succinate-co-adipate). *Journal of Applied Polymer Science*. 2015, 132(16).